

Práctica 3 - Capa de Red (II): VLSM, IPv6 y fragmentación

revisión: 2.3

Nota: a partir de esta práctica, y en las siguientes, se irán incorporando ejercicios que compondrán el trabajo práctico integrador (TPI). En las prácticas que se agreguen estos ejercicios se indicará que pertenecen al TPI. Los puntos indicados como Alternativos servirán para mejorar la nota pero no son necesarios para aprobar. El trabajo se deberá entregar todo junto en una fecha a determinar para lo cual se creará una tarea en la que podrán subirlo. En caso de no aprobarlo tendrán una re-entrega. Además habrá un coloquio para defenderlo que se realizará en los horarios de práctica.

1. Aplicando VLSM, resolver los siguientes ejercicios:

a) Dada la red IP 65.0.0.0/24 se necesitan definir:

- 1 (una) red de 80 hosts
- 2 (dos) redes de 10 hosts.
- 1 (una) red de 40 hosts.

b) Dada la red IP 100.0.0.0/16 se necesitan definir:

- 2 (dos) redes de 2000 hosts
- 2 (dos) redes de 500 hosts.
- 20 (veinte) redes de 300 hosts.
- 50 (cincuenta) redes de 200 hosts.
- Una red de backbone para unir cada uno de los router de las redes anteriores (74 direcciones).

2. Resolver el ejercicio (1b) teniendo en cuenta una capacidad de crecimiento del 20 % para cada subred sin considerar el backbone

3. Resolver los ejercicios 1a) con la red IPv6: 2001:db8:1111::/48 y 1b) con la red 2001:db8:1111:2200::/56.

4. IPv6: Dada la topología de la figura 1 cargar en la herramienta de simulación el archivo:

- `ipv6-base2-2023.imn`

a) Completar las direcciones (usando la primera dirección libre de la red, sin usar la "0") y las tablas de ruteo para que exista comunicación de extremo a extremo. Por ejemplo agregar las rutas de forma manual con comandos como:

```
n2# ip -f inet6 route add default via 2001:db8::128
```

O habilitar el servicio de default gw de la GUI.

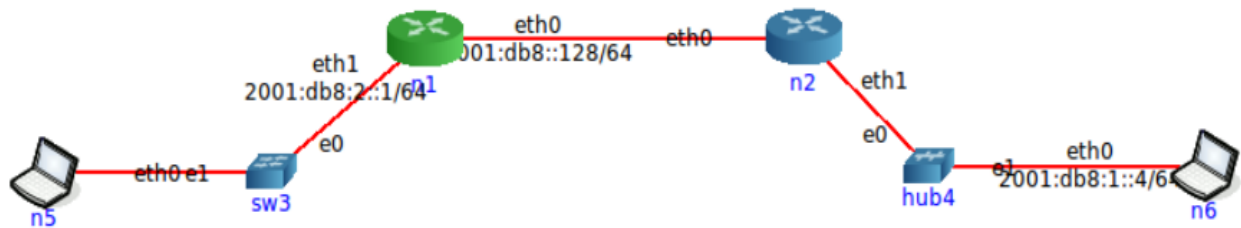


Figura 1: Topología IPv6

- b) ¿Cómo quedará la tabla de ruteo del nodo n1 y del nodo n5? ¿Dónde se debe habilitar el forwarding IPv6? ¿Es necesario habilitar el de IPv4?
- c) Indicar cuál será la dirección de link-local para el nodo n5. Notar que el archivo de test tiene las MAC asignadas de forma estática.
- d) Si se realiza un ping6 desde n5 a n6, el mismo tiene éxito:

```
n5# ping6 -c 4 2001:db8:1::4
```

5. Observando la siguiente captura de la figura 2 (tomada a partir de la simulación anterior) responder:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::33:44ff:fe00:32	ff02::1:ff00:1	ICMPv6	86	


```

Frame 1: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)
Ethernet II, Src: ( ), Dst: ( )
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::33:44ff:fe00:32 (fe80::33:44ff:fe00:32), Dst: ff02::1:ff00:1 (ff02::1:ff00:1)
  0110 ... = Version: 6
  ... 0000 0000 ... = Traffic class: 0x00000000
  ... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
  Payload length: 32
  Next header: ICMPv6 (0x3a)
  Hop limit: 255
  Source: fe80::33:44ff:fe00:32 (fe80::33:44ff:fe00:32)
  Destination: ff02::1:ff00:1 (ff02::1:ff00:1)
Internet Control Message Protocol v6
  
```

Figura 2: Captura IPv6

a) El mensaje de la captura de la figura 2 entre qué equipos “viaja”, completar qué tipo de mensaje ICMPv6 es y las direcciones MAC-48 origen y destino sobre el cual se encapsula. Pista: se puede capturar en los 3 enlaces y luego buscar el similitud en las capturas con la figura 2.

b) Indicar el tipo de mensaje ICMPv6 que deberá encontrarse a continuación del mismo (cómo sería respondido) en la captura y las direcciones IPv6 origen y destino que tendrá el mismo. Tener en cuenta que podrían usarse direcciones IPv6 globales o de link local de acuerdo a cómo se resuelva).

c) Completar la dirección MAC destino (valores marcados con “DD”) del código HEX del siguiente mensaje, indicar nodo origen y destino, indicar si el mismo es un Echo Request o Echo Reply. (Ayuda: Usar las capturas tomadas con wireshark de la simulación de la figura 1.).

```
DD DD DD DD DD DD 02 33 44 00 00 32 86 dd 60 00
00 00 00 40 3a 3f 20 01 0d b8 00 02 00 00 00 00
00 00 00 00 00 02 20 01 0d b8 00 01 00 00 00 00
00 00 00 00 00 04 80 00 f1 ca 00 1a 00 02 b4 8e
49 52 3c 3f 0d 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
32 33 34 35 36 37
```

d) Indicar cómo queda la tabla CAM de direcciones MAC del switch sw3 una vez que los mensajes ICMP atravesaron la red en ambos sentidos.

e) Completar la dirección IPv6 (marcada con “??”) del código HEX mostrado a partir de las direcciones MAC Ethernet del siguiente mensaje ICMPv6 Echo Reply encapsulado en Ethernet, Indicar en qué interfaz pudo ser capturado este mensaje.

```
02 33 22 00 00 20 00 34 c0 00 32 00 86 dd 60 00
00 00 00 40 3a 40 20 01 0d b8 00 01 00 00 00 00
00 00 00 00 00 04 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? .. .. .. .. .. .. .. .. ..
```

f) ¿Cómo se podría evitar la configuración manual de los nodos n5 y n6? Realice configuración en el simulador e indique qué direcciones IPv6 se asignan. Utiliza el servicio radvd en la solapa servicios y desactivarlo para el enlace entre routers.

6. Fragmentación: se deben enviar un datagrama IPv4 de 1100B con un encabezado sin opciones a través de un link que soporta solo datagramas de 200B. Determine el offset y los bits de fragmentación de cada datagrama. Calcule el overhead (porcentaje de datos de cabecera sobre los

datos totales) sobre una solución con MTU = 1500. ¿Es necesario hacer padding a nivel Ethernet en el último fragmento?

7. Fragmentación: dada la configuración de la figura 3 donde entre n1 y n2 se tiene un MTU=1500 y entre n2 y n3 un MTU=400. Se asume que los frames de link layer requieren 18 bytes de overhead y los datagramas IPv4 20 bytes. Por 1000 bytes de datos que envía n1 a n3, ¿cuántos bytes en total, incluyendo el overhead, se van a transmitir entre n2 y n3.

a) ¿Qué sucedería si los mensajes se envían con el bit de DF = 1?

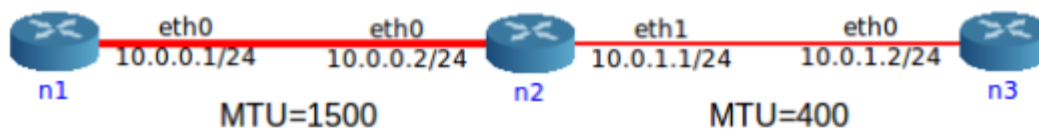


Figura 3: Diagrama de fragmentación

8. Realizar un programa en el lenguaje de su preferencia, que reciba como parámetros el tamaño total del mensaje IPv4 de entrada, la longitud del header del mismo, el MTU de salida y el bit don't fragment y muestre cómo resultaría la fragmentación del mismo. Por ejemplo un datagrama de 1100B con un header de 20B (mínimo) y un MTU de salida de 200:

```
show_frag(1100,20,200,0)
```

```
1080 TotalDataSent= 176 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 0 SentOffset= 0 DF=0 MF=1
904 TotalDataSent= 352 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 176 SentOffset= 22 DF=0 MF=1
728 TotalDataSent= 528 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 352 SentOffset= 44 DF=0 MF=1
552 TotalDataSent= 704 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 528 SentOffset= 66 DF=0 MF=1
376 TotalDataSent= 880 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 704 SentOffset= 88 DF=0 MF=1
200 TotalDataSent= 1056 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 880 SentOffset= 110 DF=0 MF=1
24 TotalDataSent= 1080 packetPayloadLength= 24 OffsetBytes= 1056 SentOffset= 132 DF=0 MF=0
Fragments=7 TotalBytesIN/OUT=1100/1220
```

9. Fragmentación IPv6: dada la configuración de la figura 3 pero reemplazando IPv4 por IPv6 y considerando que los frames de link layer requieren 18 bytes de overhead y los datagramas IPv6 40 bytes, analizar los MTUs mínimos y responder:

- ¿Cómo se resuelve la fragmentación en IPv6?
- ¿Qué se debería cambiar para que funcione?

10. NAT/NATP: ¿Qué especifica el documento de la IETF RFC-1918 y cómo se relaciona con NAT/NATP?

11. NAT Tradicional. Dado el diagrama de la figura 4.

- Escoger un bloque IPv4 público para que el router donde está ubicado el cliente pueda hacer una traducción uno a uno en la cual todos los posibles “clientes” de la red “D” puedan tener acceso simultáneo a Internet.
- Seleccionar un bloque para que solo el 25 % pueda tener acceso simultáneo. ¿Cómo se resolvería para que los restantes puedan tener acceso?
- Indicar cómo quedaría la tabla de NAT del router si se hace traducción solo basada en IP cuando el cliente 192.168.0.30 quiere acceder al servidor web 150.0.0.1.
- Indicar el posible encabezado que tendría el datagrama que entra al router desde el cliente y cómo sería el encabezado del datagrama que sale del router. ¿Qué campos cambiaron?
- Indicar el encabezado posible del paquete IP de la respuesta enviada desde el servidor y qué modificaciones necesita para que llegue al cliente.
- ¿Cómo llegaría el datagrama si el router no tuviese activada la funcionalidad de NAT, habría respuesta?
- ¿Qué mecanismo sería necesario si no se contase con el bloque IPv4 público y solo se tuviese una única IP pública en el router?

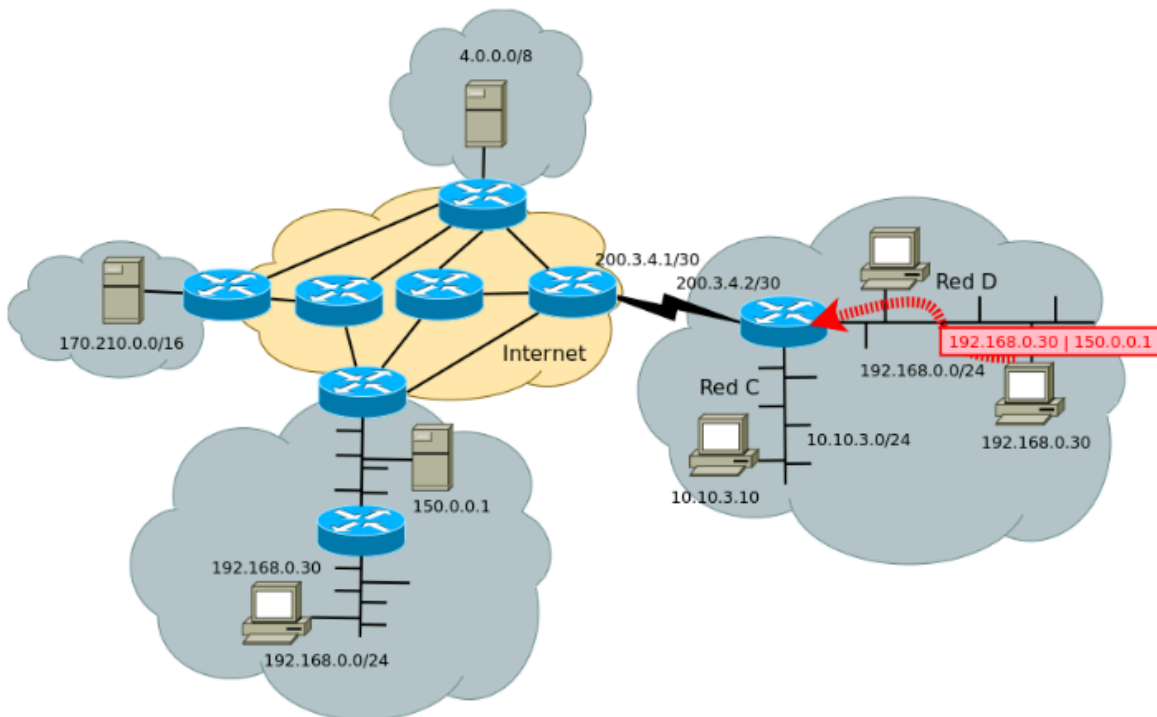


Figura 4: Diagrama de NAT

12. Ejercicio para entregar en grupo y defender en coloquio.

Resolver el direccionamiento IPv4 con el bloque IP asignado. Considerar los enlaces punto a punto salvo la red de n9, n10, n11, n13 y n14. Para la red de n9 considerar 40 hosts; para la red de n11 y n13, 328 hosts y para la red de n14, 500 hosts.

- Configurar la red detrás de n5 (n5,n13,n11) y la Red C con el bloque IPv6 asignado.
- Resolver con ruteo estático la topología.
- Alternativo: Asignar a n10 una IP según RFC-1918 y configurar NAT en n1 para que pueda alcanzar al resto de los equipos.
- Realizar test con ping (ICMP) y traceroute para probar que funciona la topología.
- Capturar puntualmente el tráfico de n13 hacia n7 y analizar: ARP e ICMP.
- Realizar un traceroute entre los mismos equipos, capturar los mensajes.
- Alternativo: Modificar los MTU para ver la fragmentación.
- Probar conectividad en las redes con IPv6 (por separado), capturar tráfico y analizar ICMPv6.

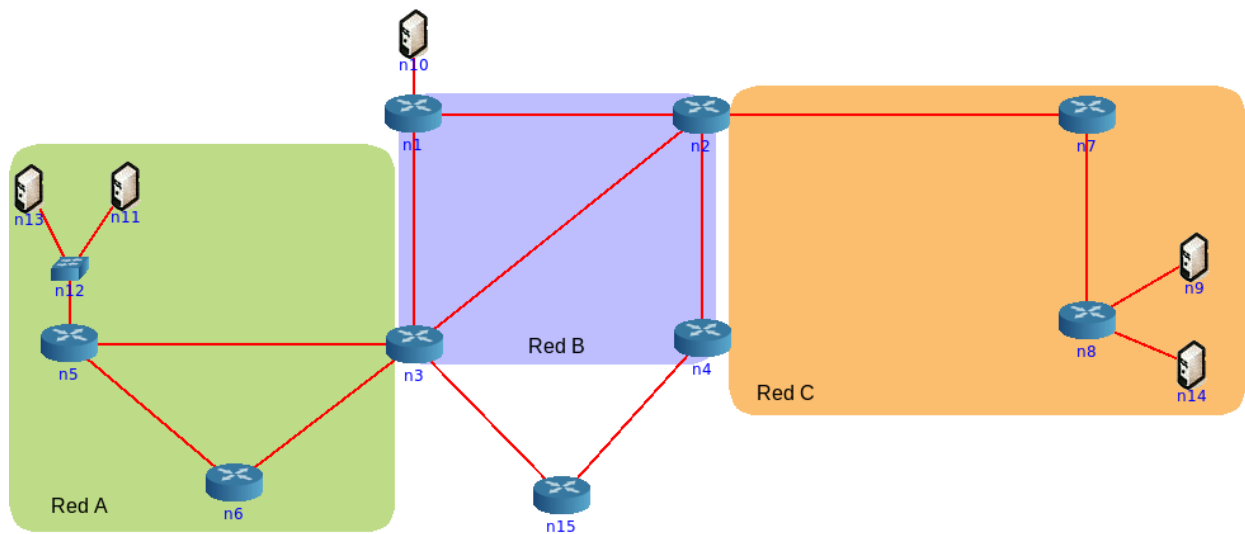


Figura 5: Diagrama de topología para TPI

Práctica 3 complemento - Capa de Red

revisión: 1.1

1. Aplicando VLSM/CIDR, resolver los siguientes escenarios:

- a) Dada la red IP 165.10.0.0/22 se necesitan definir:
 - 4 (cuatro) redes de 120 hosts
 - 8 (ocho) redes de 12 hosts.
 - 4 (cuatro) redes de 44 hosts.
- b) Dada la red IP 4.2.16.0/23 se necesitan definir:
 - 1 red de 100 hosts.
 - 4 (cuatro) redes de 60 hosts
 - Las 5 (cinco) redes se conectan en anillo cada una a partir de un router cabecera.
- c) Dada la red IP 200.23.0.0/20 se necesitan definir:
 - 4 (cuatro) redes de 100 hosts.
 - 4 (cuatro) redes de 250 hosts
 - 2 (dos) redes de 500 hosts.
 - Las 10 redes anteriores se conectan cada una de forma individual desde un router spoke contra un router central/hub con conexiones punto a punto.
- d) Dada la red IP 160.23.0.0/19 se necesitan definir:
 - 20 (veinte) redes de 180 hosts.
 - 16 (dieciséis) redes de 90 hosts
 - 2 (dos) redes de 230 hosts.
 - Todas las redes se conectan a una red común de backbone a partir de un router cabecera. Para implementar la red central se cuentan con switches de 24 ports+2uplinks.

2. Usando el simulador construya y configure una topología de red de una LAN y capture los mensajes IPv6 de ND (Neighbor Discovery). Indicar cómo se generan las direcciones MAC y las IPv6. Comparar los mensajes y las direcciones físicas y lógicas con ARP para IPv4.

3. Para el diagrama de la figura 1 indicar para la red C y D qué equipo podría cumplir rol de servidor de DHCP para ambas redes, qué configuración podría tener ? ¿Podría estar el servidor DHCP en el equipo con la IP 10.10.3.10 ? Indique que consideraciones habría que hacer para que funcione como tal.

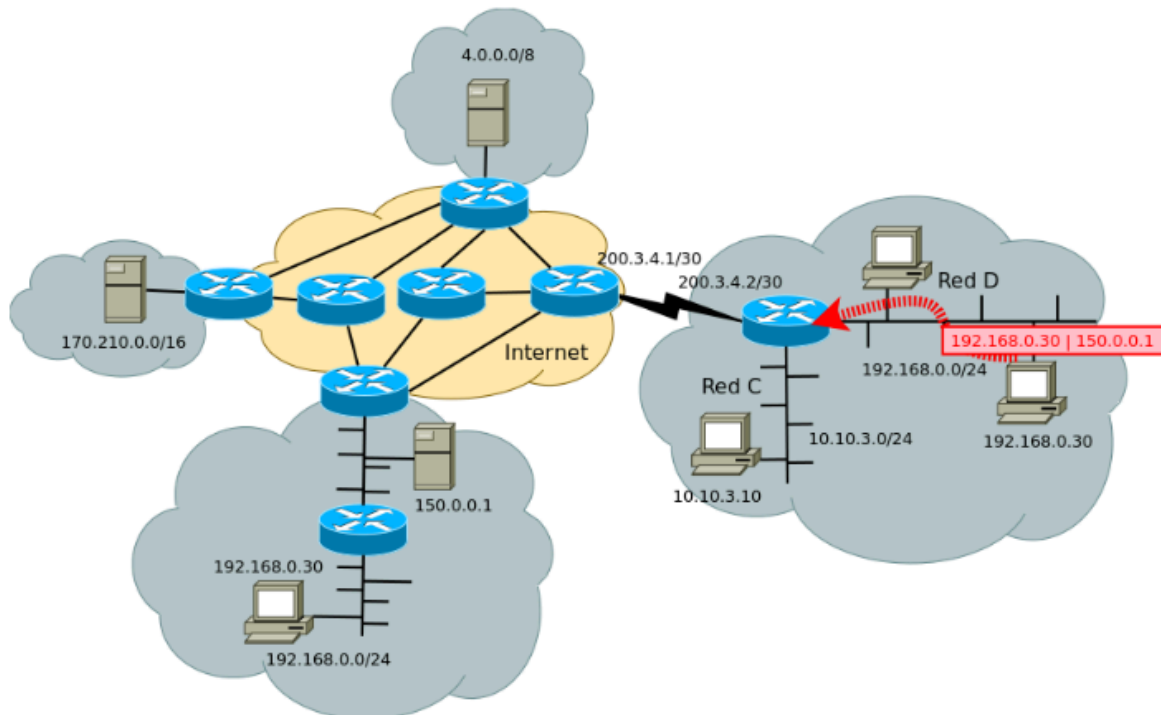


Figura 1: Diagrama de NAT, ubicar servidor DHCP.

4. Analizar la captura de **01-dhcp.pcap**

- Indicar que mensajes DHCP se intercambian en el diálogo para obtener una dirección IP.
- Indicar que direcciones físicas/MAC y lógicas/IP utiliza el mensaje Discover.
- ¿Qué parámetros solicita para configuración automática el cliente?
- ¿Cuál es la respuesta al mismo y qué valores le ofrece?
- ¿Qué direcciones físicas/MAC y lógicas/IP lleva la respuesta?
- ¿Cómo identifica el servidor al cliente, por cuánto tiempo la dirección asignada la deberá tener el cliente antes de intentar renovarla? ¿Qué mensajes utiliza para renovar la dirección y cuáles son las posibles respuestas? ¿Qué direcciones lógicas y físicas utilizan estos mensajes?
- ¿Qué protocolo de transporte utiliza DHCP y que puertos?
- ¿Históricamente qué protocolo antecedieron a DHCP?

i) ¿Si el cliente decide no usar más el recurso qué mensaje debería enviar? Tiene respuesta?

5. Analizar la captura de **02-dhcp.pcap**. Compare los mensajes DHCP Request que encuentra en la misma y con la captura anterior. ¿Qué diferencias tienen a qué situaciones las asocia?

6. Analizando la captura **04-dhcp.pcap** comparar el/los mensajes de Offer con los vistos en las capturas anteriores. ¿Qué diferencia tienen?

7. Capturar mensajes DHCP en vivo, desde su dispositivo e indicar cual es el servidor DHCP, y qué parámetros obtiene del mismo. ¿En el caso de no poder usar DHCP que otro protocolo usan los ISPs sobre tecnologías de enlace que no son broadcast?

8. Analizar la captura: **ipv6-nd.pcapng**. Indicar cuáles son los mensajes para el SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration). ¿Qué parámetros recibe el dispositivo que se conecta a la red. Indicar sus valores. Indicar qué dirección IPv6 se podría autogenerar y con qué long. De prefijo. ¿Cuál sería la utilidad/servicio de DHCPv6 en el caso de tener SLAAC activado? Puede probarse con el simulador utilizando el archivo: **ipv6-nd-radvd.imn**. Previamente debe instalar el servicio **radvd**.

9. Buscar en la RFC de DHCP la utilidad del mensaje **DHCPInform**.

10. **Ejercicio para entregar en grupo y defender en coloquio.**

Al ejercicio presentado en la práctica 3 agregar una red con 40 hosts detrás del router n15. La misma debe soportar IPv6 e IPv4. Para IPv6 activar en el router los RA y entregar RDNSS. Capturar tráfico y analizar. Comparar con los mensajes DHCP. Comparar la funcionalidad del SLAAC con los RA y DHCPv6.

Alternativo: activar DHCPv6 en la red.

Resolución de Prácticas 3 y 3-Complemento: Capa de Red, VLSM, IPv6 y Servicios

Parte 1: Resolución de Práctica 3 - Capa de Red (II)

1.1. Asignación de Direcciones IPv4 con VLSM (Ejercicios 1a, 1b, 2)

La metodología de Máscara de Subred de Longitud Variable (VLSM) es un pilar fundamental del diseño de redes IPv4 moderno, permitiendo una asignación de espacio de direcciones IP significativamente más eficiente que los esquemas *classful* obsoletos.¹ El procedimiento sistemático para la asignación VLSM exige que los requisitos de las subredes (en número de hosts) se ordenen de mayor a menor. A continuación, se asignan bloques de direcciones IP de forma contigua, seleccionando la máscara de subred (prefijo CIDR) más pequeña que satisfaga el requisito de hosts para cada subred.³

Ejercicio 1a (Red 65.0.0.0/24)

Se proporciona el bloque de red IP 65.0.0.0/24, que dispone de 256 direcciones IP (de 65.0.0.0 a 65.0.0.255).

Requisitos ⁵:

- 1 red de 80 hosts
- 1 red de 40 hosts
- 2 redes de 10 hosts

Metodología y Cálculo:

1. **Orden de Asignación (Mayor a Menor):** Red A (80), Red B (40), Red C (10), Red D (10).
2. **Cálculo de Bits y Máscara:** La fórmula para determinar los bits de host (n) necesarios es $2^n - 2 \geq \text{hosts_requeridos}$. La máscara de subred resultante es $32 - n$.
 - **Red A (80 hosts):**
 - Se necesita $2^n - 2 \geq 80$.
 - Si $n=6$, $2^6 - 2 = 62$ (Insuficiente).
 - Si $n=7$, $2^7 - 2 = 126$ (Suficiente).
 - Bits de host $n=7$. Máscara: $32 - 7 = 25$. Prefijo: /25. Tamaño del bloque: $2^7 = 128$ IPs.
 - **Red B (40 hosts):**
 - Se necesita $2^n - 2 \geq 40$.
 - Si $n=5$, $2^5 - 2 = 30$ (Insuficiente).
 - Si $n=6$, $2^6 - 2 = 62$ (Suficiente).
 - Bits de host $n=6$. Máscara: $32 - 6 = 26$. Prefijo: /26. Tamaño del bloque: $2^6 = 64$ IPs.
 - **Red C y D (10 hosts c/u):**
 - Se necesita $2^n - 2 \geq 10$.
 - Si $n=3$, $2^3 - 2 = 6$ (Insuficiente).
 - Si $n=4$, $2^4 - 2 = 14$ (Suficiente).
 - Bits de host $n=4$. Máscara: $32 - 4 = 28$. Prefijo: /28. Tamaño del bloque: $2^4 = 16$ IPs.

Tabla 1: Tabla de Asignación VLSM para 65.0.0.0/24

La siguiente tabla detalla la asignación contigua del espacio de direcciones, asegurando la ausencia de superposición.

Subred	Hosts Req.	Hosts Disp.	Máscara	Prefijo	Dirección de Red	Rango Usable (IPs)	Broadcast
Red A	80	126	255.255.255.128	/25	65.0.0.0	65.0.0.1 - 65.0.0.126	65.0.0.127
Red B	40	62	255.255.255.192	/26	65.0.0.128	65.0.0.129 - 65.0.0.190	65.0.0.191

Red C	10	14	255.255. .255.24 0	/28	65.0.0.1 92	65.0.0.1 93 - 65.0.0. 206	65.0.0. 207
Red D	10	14	255.255. .255.24 0	/28	65.0.0. 208	65.0.0. 209 - 65.0.0. 222	65.0.0. 223
Libre	-	30	-	-	65.0.0. 224	65.0.0. 225 - 65.0.0. 254	65.0.0. 255

Análisis de Asignación: El bloque /24 (256 IPs) se ha particionado eficientemente. Quedan 32 direcciones libres (el bloque 65.0.0.224/27).

Ejercicio 1b (Red 100.0.0.0/16)

Se proporciona el bloque de red IP 100.0.0.0/16, que dispone de 65,536 direcciones IP.

Requisitos ⁵:

- 2 redes de 2000 hosts
- 2 redes de 500 hosts
- 20 redes de 300 hosts
- 50 redes de 200 hosts
- 1 red de backbone de 74 direcciones
- Total: 75 subredes.

Metodología y Cálculo:

1. **Orden de Asignación:** 2000 (x2), 500 (x2), 300 (x20), 200 (x50), 74 (x1).
2. **Cálculo de Bits y Máscara:**
 - **Red 2000 hosts:** $n=11$ ($2^{11}-2 = 2046$ hosts). Prefijo: /21 (Tamaño bloque: 2048 IPs).
 - **Red 500 hosts:** $n=9$ ($2^9-2 = 510$ hosts). Prefijo: /23 (Tamaño bloque: 512 IPs).
 - **Red 300 hosts:** $n=9$ ($2^9-2 = 510$ hosts). Prefijo: /23 (Tamaño bloque: 512 IPs).
 - **Red 200 hosts:** $n=8$ ($2^8-2 = 254$ hosts). Prefijo: /24 (Tamaño bloque: 256 IPs).

- **Red 74 hosts:** $n=7$ ($2^{7-2} = 126$ hosts). Prefijo: /25 (Tamaño bloque: 128 IPs).

3. Análisis de Eficiencia y Viabilidad:

- Se observa una "ineficiencia de escalón" binaria: el requisito de 300 hosts consume el mismo bloque (/23) que el requisito de 500 hosts, resultando en un desperdicio de 210 direcciones por cada red de 300 hosts.
- Espacio total requerido = $(2 \times 2048) + (2 \times 512) + (20 \times 512) + (50 \times 256) + (1 \times 128) = 4096 + 1024 + 10240 + 12800 + 128 = 28,288$ IPs.
- El espacio disponible en el bloque /16 (65,536 IPs) es suficiente.

Tabla 2: Tabla de Asignación VLSM para 100.0.0.0/16 (Resumida)

Dada la gran cantidad de subredes, la tabla se presenta de forma resumida, mostrando los bloques asignados a cada tipo de requisito.

Tipo de Subred	Cantidad	Prefijo	Tamaño Bloque	Rango de Redes Asignado	Direcciones IP Totales
Red 2000 hosts	2	/21	2048	100.0.0.0 - 100.0.7.255	4096
Red 500 hosts	2	/23	512	100.0.8.0 - 100.0.11.255	1024
Red 300 hosts	20	/23	512	100.0.12.0 - 100.0.51.255	10240
Red 200 hosts	50	/24	256	100.0.52.0 - 100.0.101.255	12800
Red 74 hosts	1	/25	128	100.0.102.0 - 100.0.102.127	128
Total	75	-	-	100.0.0.0 - 100.0.102.1	28,288

Asignado				27	
<i>Bloque Libre</i>	-	-	-	100.0.102.1 28 - 100.0.255.2 55	37,248

Ejercicio 2 (Crecimiento del 20%)

Este ejercicio recalcula la asignación del Ejercicio 1b, aplicando una previsión de crecimiento del 20% a cada requisito de subred, excluyendo el backbone.⁵

Nuevos Requisitos Ordenados:

- Red 2000 $\times 1.2 = 2400$ hosts:**
 - $n=12$ ($2^{12}-2 = 4094$ hosts).
 - Prefijo: /20 (Tamaño bloque: 4096 IPs).
- Red 500 $\times 1.2 = 600$ hosts:**
 - $n=10$ ($2^{10}-2 = 1022$ hosts).
 - Prefijo: /22 (Tamaño bloque: 1024 IPs).
- Red 300 $\times 1.2 = 360$ hosts:**
 - $n=9$ ($2^9-2 = 510$ hosts).
 - Prefijo: /23 (Tamaño bloque: 512 IPs).
- Red 200 $\times 1.2 = 240$ hosts:**
 - $n=8$ ($2^8-2 = 254$ hosts).
 - Prefijo: /24 (Tamaño bloque: 256 IPs).
- Red 74 hosts (sin cambios):**
 - $n=7$ ($2^7-2 = 126$ hosts).
 - Prefijo: /25 (Tamaño bloque: 128 IPs).

Análisis de Impacto del Crecimiento:

- Espacio total requerido = $(2 \times 4096) + (2 \times 1024) + (20 \times 512) + (50 \times 256) + (1 \times 128) = 8192 + 2048 + 10240 + 12800 + 128 = 33,408$ IPs.
- La asignación sigue siendo viable dentro del bloque /16 (65,536 IPs).

Este ejercicio demuestra un concepto crítico en el diseño de redes: un crecimiento *lineal* en los requisitos de hosts (20%) puede provocar un crecimiento *no lineal* (exponencial) en la asignación de direcciones IP. Esto se debe a que la asignación debe saltar al siguiente límite de potencia de 2.

Tabla 3: Análisis Comparativo de Crecimiento (Ej. 1b vs Ej. 2)

Requisit o (Hosts)	Req. + 20%	Máscara Original	Máscara Nueva	IPs Asignad as (Orig.)	IPs Asignad as (Nueva)	Aumento de Asignaci ón
2000	2400	/21	/20	2048	4096	+100%
500	600	/23	/22	512	1024	+100%
300	360	/23	/23	512	512	+0%
200	240	/24	/24	256	256	+0%
74	74	/25	/25	128	128	+0%

Las redes de 2000 y 500 hosts, al cruzar un límite de potencia de 2 con el crecimiento del 20%, duplicaron el espacio de direccionamiento que se les debe reservar. Esto subraya la importancia fundamental de la planificación de capacidad en el diseño de redes.

1.2. Subnetting y Configuración de IPv6 (Ejercicios 3, 4, 5)

Ejercicio 3 (Subnetting IPv6)

Este ejercicio requiere la traducción de los requisitos de host de los ejercicios 1a y 1b al espacio de direccionamiento IPv6.⁵

Paradigma de Subnetting IPv6:

El subnetting en IPv6 opera bajo un paradigma fundamentalmente diferente al de VLSM en IPv4. En IPv6, el objetivo no es la conservación de direcciones (dado el espacio de 128 bits), sino la simplicidad operativa, la jerarquía y la funcionalidad del protocolo.

- **Práctica Estándar (RFC 4291, RFC 7421):** La práctica estándar y recomendada es asignar un prefijo /64 para *cualquier* subred LAN que albergue dispositivos finales

(hosts), independientemente de si la red tiene 2 hosts o 2 mil millones.⁶

- **Irrelevancia del Conteo de Hosts:** Los requisitos de "80 hosts", "40 hosts" o "2000 hosts" del ejercicio 1 son irrelevantes para el diseño de subredes IPv6. Cada uno recibirá un /64.⁹
- **Funcionalidad (SLAAC):** El uso de prefijos /64 es un requisito para el funcionamiento de SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).¹¹ El uso de prefijos más largos (p.ej., /65 o /120) para "ahorrar" direcciones rompe esta funcionalidad esencial de IPv6.

Solución 3a (Red 2001:db8:1111::/48):

- Se requieren 4 subredes (para 80, 40, 10, 10 hosts).
- El prefijo /48 proporciona $2^{64-48} = 16$ bits para el ID de subred.¹⁰
- Esto permite $2^{16} = 65,536$ subredes /64. La asignación es trivial.
- **Asignación:**
 1. Red 80 hosts: 2001:db8:1111:0000::/64
 2. Red 40 hosts: 2001:db8:1111:0001::/64
 3. Red 10 hosts (A): 2001:db8:1111:0002::/64
 4. Red 10 hosts (B): 2001:db8:1111:0003::/64

Solución 3b (Red 2001:db8:1111:2200::/56):

- Se requieren 75 subredes (provenientes de los requisitos del 1b).
- El prefijo /56 proporciona $2^{64-56} = 8$ bits para el ID de subred.
- Esto permite $2^8 = 256$ subredes /64.
- La asignación de 75 subredes es perfectamente viable.
- **Asignación (ejemplo):** El prefijo base es22xx::/64.
 1. Red 2000 (A): 2001:db8:1111:2200::/64
 2. Red 2000 (B): 2001:db8:1111:2201::/64
 - ...
 3. Backbone 74h: 2001:db8:1111:224A::/64 (dado que 74 decimal = 4A hex)

Ejercicio 4 (Configuración Topología IPv6)

Este ejercicio implica la configuración de direccionamiento estático y rutas estáticas en la topología de la Figura 1.⁵

Análisis de la Topología y Corrección de Errores:

La topología proporcionada en 5 contiene inconsistencias que deben resolverse para proceder:

1. **Enlace n1-n2:** Está etiquetado con 2001:db8::128/64. Esto es inválido; es una dirección de host (::128) con un prefijo de red (/64).
2. **Enlace n2-n3:** No tiene prefijo asignado.

3. **Enlace n1-n5:** No tiene prefijo asignado.
4. **IP n6:** La IP 2001:db8:1::4/60 implica que el prefijo de esa red es 2001:db8:1::/60, lo cual es una asignación válida.

Esquema de Direccionamiento Corregido (Asumido):

Para que la topología sea funcional, se asume el siguiente plan de direccionamiento lógico, utilizando el prefijo de documentación 2001:db8::/32 13:

- Red n1(eth0) - n2(e0) - sw3: 2001:db8:A::/64
- Red n1(eth1) - n5(eth0): 2001:db8:B::/64
- Red n2(eth1) - n3(e0): 2001:db8:C::/64
- Red n3(eth1) - n4 - hub4 - n6: 2001:db8:1::/60 (Como en el diagrama)

4a. Completar Direcciones y Tablas de Ruteo:

Se utiliza la "primera dirección libre" (se asume ::1 para routers, ::2 para hosts).

Configuración de Direcciones (ejemplos de comandos ip):

- **En n1:**
 - ip -6 addr add 2001:db8:A::1/64 dev eth0
 - ip -6 addr add 2001:db8:B::1/64 dev eth1
- **En n2:**
 - ip -6 addr add 2001:db8:A::2/64 dev e0
 - ip -6 addr add 2001:db8:C::1/64 dev eth1
- **En n5 (Host):**
 - ip -6 addr add 2001:db8:B::2/64 dev eth0
- **En n6 (Host):**
 - ip -6 addr add 2001:db8:1::4/60 dev eth0 (Como en el diagrama)

Configuración de Rutas Estáticas (ejemplos de comandos ip): ¹⁴

- **En n1 (Router):** Debe saber cómo llegar a las redes detrás de n2.
 - ip -6 route add 2001:db8:C::/64 via 2001:db8:A::2
 - ip -6 route add 2001:db8:1::/60 via 2001:db8:A::2
- **En n2 (Router):**
 - ip -6 route add 2001:db8:B::/64 via 2001:db8:A::1
 - ip -6 route add 2001:db8:1::/60 via 2001:db8:C::2 (Asumiendo n3(e0) = ...C::2)
- **En n5 (Host):** Requiere solo una ruta por defecto. ¹⁵
 - ip -6 route add default via 2001:db8:B::1
- **En n6 (Host):**
 - ip -6 route add default via 2001:db8:1::1 (Asumiendo n4(eth0) = ...1::1)

4b. Tablas de Ruteo (n1, n5) y Forwarding:

Usando el comando ip -6 route show 17, las tablas quedarían:

Tabla 4: Tabla de Ruteo (n1)

Destino	Next Hop (via)	Interfaz
2001:db8:A::/64	:: (Direct)	eth0
2001:db8:B::/64	:: (Direct)	eth1
2001:db8:C::/64	2001:db8:A::2	eth0
2001:db8:1::/60	2001:db8:A::2	eth0

Tabla 5: Tabla de Ruteo (n5)

Destino	Next Hop (via)	Interfaz
2001:db8:B::/64	:: (Direct)	eth0
default	2001:db8:B::1	eth0

Forwarding:

- El reenvío (forwarding) de IPv6 debe habilitarse en todos los nodos que actúan como routers (n1, n2, n3, n4).¹⁹
- Comando (Linux): `sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1`.¹⁹
- No es necesario habilitar el forwarding de IPv4.
- Activar `forwarding=1` en un nodo Linux deshabilita `accept_ra` (aceptar Router Advertisements).²² Esto es deseable, ya que un router no debe autoconfigurarse (SLAAC) desde un router vecino; debe tener una configuración estática.

4c. Dirección Link-Local para n5:

Se solicita la dirección link-local de n5, asumiendo que el archivo de test tiene MACs estáticas.⁵ La MAC de n5 no se proporciona en la Figura 1. Sin embargo, puede deducirse del volcado HEX del ejercicio 5c.

- **Deducción de MAC:** El volcado en 5c⁵ muestra un paquete originado por n5 (confirmado en el análisis 5c) que comienza con:
 - ``
 - 02 33 44 00 00 32 (MAC Origen)
 - Por lo tanto, la MAC de n5(eth0) es 02:33:44:00:00:32.
- **Cálculo EUI-64 (Extended Unique Identifier 64-bit):**²³
 1. **Tomar MAC (48 bits):** 02:33:44:00:00:32

2. **Dividir en mitades:** 02:33:44 y 00:00:32.
 3. **Insertar FF:FE (16 bits) en el medio:** 02:33:44:FF:FE:00:00:32.²⁴
 4. **Invertir el 7º bit (Bit U/L):**²³
 - Primer byte: 02 (hex) = 0000 0010 (binario).
 - El 7º bit (marcado con 1) es 1.
 - Invertir el 7º bit (1 $\rightarrow$ 0): 0000 0000 (binario).
 - Nuevo primer byte: 00 (hex).
 5. **ID de Interfaz (64 bits):** 00:33:44:FF:FE:00:00:32
 6. **Añadir prefijo Link-Local (fe80::/10):** fe80::0033:44ff:fe00:0032.³⁰
 7. **Dirección Final (comprimida):** fe80::33:44ff:fe00:32
 - **Verificación:** Esta dirección link-local calculada coincide exactamente con la dirección IP Origen (Source: fe80::33:44ff:fe00:32) en la captura de la Figura 2⁵, confirmando que la MAC deducida y el cálculo EUI-64 son correctos.
-

Ejercicio 5 (Análisis Captura IPv6)

5a. Análisis de la Captura (Figura 2):

- **Equipos:** El paquete viaja entre n5 y los nodos en el segmento L2 de sw3 (n1 y n2).
- **IP Origen:** fe80::33:44ff:fe00:32 (Dirección Link-Local de n5, como se calculó).
- **IP Destino:** ff02::1:ff00:1 (Dirección Multicast Solicited-Node).³¹
- **Protocolo:** ICMPv6 (Next Header 0x3a = 58).³⁴
- **Tipo de Mensaje ICMPv6:** El volcado muestra Type: 135 (no visible en la figura, pero inferido por el contexto). Es un **Neighbor Solicitation (NS)**.³⁵
- **Propósito:** n5 está realizando la función de ARP para IPv6 (Neighbor Discovery).
- **Análisis del Destino:** La dirección Solicited-Node ff02::1:ff00:1 se forma usando el prefijo ff02::1:ff00:0/104 y añadiendo los últimos 24 bits de la dirección *objetivo*.³¹
 - Destino: ...:ff00:1 $\rightarrow$ Últimos 24 bits del objetivo: 00:0001.
 - n5 está buscando la dirección MAC de un nodo cuya dirección IP (global o link-local) termina en ::1. Dado el escenario (ping 4d), n5 (host) está buscando la MAC de su gateway, n1 (IP 2001:db8:B::1 o su link-local).
- **Direcciones MAC L2:**
 - **MAC Origen:** 02:33:44:00:00:32 (MAC de n5).
 - **MAC Destino:** 33:33:ff:00:00:01 (La dirección MAC multicast L2 que se deriva matemáticamente de la dirección IP multicast L3 ...:ff00:1).³⁹

5b. Mensaje ICMPv6 de Respuesta:

- **Tipo de Mensaje:** El nodo objetivo (n1) responderá a un NS (Type 135) con un **Neighbor Advertisement (NA)**.³⁵
- **Código ICMPv6:** Type 136.³⁵

- **Direcciones IP:** La respuesta NA es *unicast*.
 - IP Origen: La dirección IP de n1 (p.ej., 2001:db8:B::1 o su link-local).
 - IP Destino: La dirección IP de n5 (p.ej., fe80::33:44ff:fe00:32).

5c. Completar Volcado HEX:

Se analiza el volcado HEX proporcionado 5:

- DD DD DD DD DD DD: MAC Destino (Desconocida en este punto, será la MAC del siguiente salto).
- 02 33 44 00 00 32: MAC Origen (MAC de n5).
- 86 dd: EtherType = IPv6.⁴³
- 60 00... 00 40 3a 3f: Header IPv6. (3a=58=NextHdr ICMPv6, 3f=63=Hop Limit).
- 20 01 0d b8 00 02... 00 02: IP Origen = 2001:db8:2::2. (Se asume que esta es la IP Global de n5).
- 20 01 0d b8 00 01... 00 04: IP Destino = 2001:db8:1::4. (IP Global de n6, dada en la topología).
- 80 00 f1 ca...: Payload ICMPv6.
 - 80 (hex) = 128 (decimal).
- **Tipo de Mensaje:** ICMPv6 Tipo 128 = **Echo Request** (Ping).³⁶
- **Conclusión:** El paquete es un **Echo Request** (Ping) enviado desde el nodo **n5** (2001:db8:2::2) al nodo **n6** (2001:db8:1:4).

5d. Tabla CAM de sw3:

La tabla CAM (Content Addressable Memory) de un switch L2 se puebla inspeccionando la dirección MAC origen de las tramas que ingresan a sus puertos.⁴⁷

- **Asunción de Puertos (sw3):** Puerto 1 (P1) $\rightarrow$ n1(eth0); Puerto 2 (P2) $\rightarrow$ n2(e0); Puerto 3 (P3) $\rightarrow$ n5(eth0).
- **Flujo 1 (Echo Request: n5 $\rightarrow$ n6):**
 1. n5 envía la trama (MAC Src: ...00:32).
 2. La trama *ingresa* a sw3 por el puerto P3.
 3. **sw3 aprende: 02:33:44:00:00:32 está en el Puerto P3.**
 4. La MAC Dst (MAC-de-n1(eth0)) es buscada. Si es desconocida, la trama se inunda (sale por P1 y P2).
- **Flujo 2 (Echo Reply: n6 $\rightarrow$ n5):**
 1. La respuesta de n6 sigue la ruta: n6 $\rightarrow$ n4 $\rightarrow$ n3 $\rightarrow$ n2.
 2. n2 envía la trama (MAC Src: [MAC-de-n2(e0)], MAC Dst: ...00:32) a sw3.
 3. La trama *ingresa* a sw3 por el puerto P2.
 4. **sw3 aprende: [MAC-de-n2(e0)] está en el Puerto P2.**
 5. sw3 busca la MAC Dst ...00:32, la encuentra en su tabla (P3) y la reenvía *únicamente* por P3.

Tabla 6: Tabla CAM de sw3 (Post-Ping)

Dirección MAC	Puerto de Interfaz
02:33:44:00:00:32	P3
[MAC-de-n2(e0)]	P2

5e. Completar Volcado HEX (Echo Reply):

Se analiza el volcado del Echo Reply.⁵ El espaciado en el documento es incorrecto; se reinterpreta la estructura estándar:

- [Payload...]
- 02 33 22 00 00 20: MAC Dst (MAC de n5, *Nota: el PDF tiene una MAC diferente a la de 5c (...00:32). Se asume que ...00:20 es la MAC Dst correcta para este ejercicio*).
- 00 34... 00 32: MAC Src (MAC del nodo que envía, n6 o un router).
- 86 dd: EtherType (IPv6).
- 60 00...: Header IPv6.
- 20 01 0d b8 00 01... 00 04: IP Origen (2001:db8:1::4, n6).
- ??...??: IP Destino (Faltante).
- 81 00...: Payload ICMPv6. El tipo 81 (hex) = 129 (dec) = **Echo Reply**.³⁶
- **Dirección IPv6 faltante (??...??):** Debe ser la IP Destino, que es la IP Origen del Echo Request original (n5). Basado en el volcado 5c, la IP es 2001:db8:2::2.
- **Volcado completo:** 20 01 0d b8 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
- **Interfaz de captura:** Este paquete (un reply de n6 a n5) pudo ser capturado en *cualquier* enlace de la ruta de retorno (n6\$→\$n4, n4\$→\$n3, n3\$→\$n2, n2\$→\$sw3, sw3\$→\$n5).

5f. Evitar Configuración Manual (SLAAC):

- **Problema:** Configuración manual de n5 y n6 (hosts).
 - **Solución:** Utilizar **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)**.⁵⁴
 - **Implementación:** Habilitar el servicio radvd (Router Advertisement Daemon)⁵⁸ en los routers de primer salto (n1 para n5, n4 para n6).
 - **Proceso:**
 1. Los hosts (n5, n6) arrancan y envían un Router Solicitation (RS, Type 133) a ff02::2 (All-Routers).³⁵
 2. Los routers (n1, n4) responden con un Router Advertisement (RA, Type 134).³⁵
 3. El RA contiene el prefijo de la red (p.ej., 2001:db8:B::/64 para n5).
 4. El host combina el prefijo (/64) con un ID de Interfaz (/64) generado por EUI-64 o Privacy Extensions para formar su dirección global.
-

1.3. Análisis de Fragmentación (Ejercicios 6, 7, 8, 9)

Ejercicio 6 (Cálculo Fragmentación IPv4)

Se debe fragmentar un datagrama IPv4.⁵

- **Datos Iniciales:**
 - Tamaño Total Datagrama: 1100 B
 - Tamaño Encabezado (Header): 20 B
 - Tamaño Datos (Payload): 1100 B - 20 B = 1080 B
 - MTU (Maximum Transmission Unit) de salida: 200 B
- **Cálculo de Carga Útil por Fragmento:**
 1. La carga útil (payload) máxima que puede transportar un fragmento está limitada por el MTU menos el encabezado IP:
 - Payload Máximo = MTU (200 B) - Header (20 B) = 180 B.
 2. **Restricción de 8 Bytes:** El campo "Fragment Offset" (13 bits) en el encabezado IPv4 no cuenta bytes individuales, sino unidades de 8 bytes.⁶⁰ Por lo tanto, el tamaño del payload de cada fragmento (excepto el último) debe ser un múltiplo de 8.⁶³
 3. Payload Máximo Ajustado: El múltiplo de 8 más grande que es ≤ 180 B es **176 B** (22×8).
- **Cálculo de Fragmentos:**
 1. Se deben enviar 1080 B de datos.
 2. Número de fragmentos (con payload de 176 B) = $1080 / 176 = 6.13...$
 3. Esto requiere **7 fragmentos** en total.
 4. Fragmentos 1 al 6: Tendrán 176 B de payload cada uno.
 5. Fragmento 7 (último): Tendrá el payload restante: $1080 - (6 \times 176) = 1080 - 1056 = 24$ B.

Tabla 7: Desglose de Fragmentación (Datagrama 1100B, MTU 200B)

Frag. #	Tamaño Total	Header	Payload	Flag MF	Offset (valor)	Offset (bytes)
1	196 B	20 B	176 B	1 (Más Frags)	0	0
2	196 B	20 B	176 B	1 (Más	22 (176/8)	176

				Frag)		
3	196 B	20 B	176 B	1 (Más Frags)	44 (352/8)	352
4	196 B	20 B	176 B	1 (Más Frags)	66 (528/8)	528
5	196 B	20 B	176 B	1 (Más Frags)	88 (704/8)	704
6	196 B	20 B	176 B	1 (Más Frags)	110 (880/8)	880
7	44 B	20 B	24 B	0 (Último Frag)	132 (1056/8)	1056
Total	1220 B	140 B	1080 B			

- **Cálculo de Overhead (vs. MTU=1500):**

- Solución MTU=1500: El datagrama (1100 B) es menor que el MTU (1500 B). Se envía 1 solo paquete. Total transmitido = 1100 B.
- Solución MTU=200: Se envían 7 paquetes. Total transmitido = 1220 B (la suma de la columna "Tamaño Total").
- Overhead (Bytes): $1220\text{ B} - 1100\text{ B} = 120\text{ B}$ (Estos son los 6 encabezados IP adicionales de 20 B c/u).
- Overhead (%): El porcentaje de datos de cabecera sobre los datos totales (transmitidos) es: $(\text{Total Headers} / \text{Total Transmitido}) = 120\text{ B} / 1220\text{ B} \approx 9.84\%$.

- **Padding Ethernet:** No es necesario hacer padding en el último fragmento (44 B), ya que el tamaño mínimo de una trama Ethernet es 64 B. El *driver* de la tarjeta Ethernet añadirá 18 bytes de padding (64 B - 44 B (IP) - 18 B (L2 Hdr)) antes de la transmisión L2.

Ejercicio 7 (Fragmentación en Tránsito)

Se analiza el flujo de un paquete a través de dos enlaces con MTU diferentes.⁵

- **Datos Iniciales:**

- Datos de usuario (Payload L4): 1000 B

- Encabezado IPv4: 20 B
- Encabezado Link Layer (L2): 18 B
- Enlace n1 $\rightarrow$ n2: MTU = 1500 B
- Enlace n2 $\rightarrow$ n3: MTU = 400 B
- **Paso 1: Flujo n1 $\rightarrow$ n2 (MTU 1500)**
 1. n1 (host) crea el datagrama IP.
 2. Tamaño Datagrama IP = Payload (1000 B) + Hdr IP (20 B) = 1020 B.
 3. n1 comprueba el MTU de su enlace: $1020\text{ B} < 1500\text{ B}$.
 4. No se requiere fragmentación en n1.
 5. n1 encapsula el datagrama IP en una trama L2.
 6. Tamaño Trama L2 = Datagrama IP (1020 B) + Hdr L2 (18 B) = 1038 B.
 7. Se transmite 1 trama de 1038 B.
- **Paso 2: Flujo n2 $\rightarrow$ n3 (MTU 400)**
 1. n2 (router) recibe la trama de 1038 B, la desencapsula y obtiene el datagrama IP de 1020 B.
 2. n2 consulta su tabla de ruteo y determina que debe enviar el paquete por la interfaz hacia n3, que tiene un MTU de 400 B.⁶⁶
 3. n2 comprueba: $1020\text{ B} (\text{paquete}) > 400\text{ B} (\text{MTU})$.
 4. **n2 debe fragmentar el datagrama IP.**
 5. Payload Original = 1000 B.
 6. Payload Máx. por frag = MTU (400 B) - Hdr IP (20 B) = 380 B.
 7. Payload Ajustado (múltiplo de 8): 376 B (47×8).
 8. Cálculo de Fragmentos: $1000 / 376 = 2.65 \rightarrow$ **3 fragmentos.**
- **Desglose de Fragmentos (en n2):**
 - **Fragmento 1:**
 - Payload: 376 B (Offset 0)
 - Datagrama IP: 376 B + 20 B = 396 B
 - Trama L2: 396 B + 18 B = **414 B**
 - **Fragmento 2:**
 - Payload: 376 B (Offset 376)
 - Datagrama IP: 376 B + 20 B = 396 B
 - Trama L2: 396 B + 18 B = **414 B**
 - **Fragmento 3 (último):**
 - Payload restante: $1000 - (376 + 376) = 248\text{ B}$ (Offset 752)
 - Datagrama IP: 248 B + 20 B = 268 B
 - Trama L2: 268 B + 18 B = **286 B**
- **Respuesta:** El total de bytes transmitidos entre n2 y n3 (incluyendo overhead L2 y L3) es la suma de las tramas L2:
 - Total Bytes (n2 $\rightarrow$ n3) = 414 B + 414 B + 286 B = **1114 Bytes.**

7a. ¿Qué sucedería si los mensajes se envían con el bit de $DF=1$ (Don't Fragment)?

El bit DF (Don't Fragment) es un flag de 1 bit en el encabezado IPv4 que prohíbe a cualquier router en la ruta fragmentar el paquete.⁶⁸

1. El paquete de 1020 B (con $DF=1$) llegaría a n2.
2. n2 intentaría reenviarlo por la interfaz con MTU 400.
3. n2 detecta que $1020\text{ B} > 400\text{ B}$ y que $DF=1$.⁶⁹
4. **n2 tiene prohibido fragmentar el paquete, por lo que debe descartarlo (dropearlo).**⁶⁴
5. Para cumplir con el protocolo (específicamente Path MTU Discovery), n2 *debe* generar y enviar un mensaje de error ICMP de vuelta a la IP origen (n1).⁶⁴
6. Este mensaje es **ICMP Tipo 3, Código 4: "Destination Unreachable: Fragmentation Needed and DF set"** (Destino Inalcanzable: Se necesita fragmentación y el bit DF está activado).⁶⁴
7. Este mensaje ICMP informa a n1 que el MTU máximo para esa ruta es 400 B, permitiendo a n1 (si su stack TCP lo soporta) ajustar el tamaño de sus paquetes futuros a ese destino.

Ejercicio 8 (Programa de Fragmentación)

Se solicita un programa que modele el algoritmo de fragmentación IPv4, replicando la salida de ejemplo.⁵ A continuación, se presenta una implementación en Python que cumple con los requisitos.

La lógica sigue los cálculos realizados en el Ejercicio 6⁶⁰:

1. Verificar el bit DF. Si $DF=1$ y $\text{TamañoTotal} > \text{MTU}$, fallar.
2. Calcular el payload total ($\text{Datos} = \text{TamañoTotal} - \text{HeaderLen}$).
3. Calcular el payload máximo por fragmento ($\text{MaxPayload} = \text{MTU} - \text{HeaderLen}$).
4. Ajustar MaxPayload al múltiplo de 8 más cercano: $\text{PayloadAjustado} = ((\text{MaxPayload} // 8) * 8)$.
5. Iterar mientras queden datos por enviar, llevando un registro del offset.
6. Para cada fragmento, determinar el tamaño del payload (será PayloadAjustado o el PayloadRestante si es el último).
7. Establecer el bit MF (More Fragments) a 1, excepto para el último fragmento.
8. Calcular el $\text{OffsetValor} = \text{OffsetBytes} / 8$.
9. Imprimir los detalles de cada fragmento.

Python

```
import math
```

```

def show_frag(total_size: int, header_len: int, mtu: int, df_bit: int):
    """
    Simula la fragmentación de un datagrama IPv4 y muestra los detalles.
    """
    print(f"--- Simulación de Fragmentación ---")
    print(f"Datagrama Entrada: Size={total_size}B, Header={header_len}B, MTU Salida={mtu}B, DF={df_bit}")

    # 1. Verificar si la fragmentación es necesaria o posible
    if total_size <= mtu:
        print("No se requiere fragmentación. Paquete enviado.")
        return

    if df_bit == 1:
        print(f"ERROR: Paquete (Size={total_size}) > MTU ({mtu}) y DF=1. Paquete descartado.")
        print("Se generaría ICMP Type 3, Code 4 (Fragmentation Needed).")
        return

    # 2. Calcular payloads
    payload_total = total_size - header_len
    max_payload_por_fragmento = mtu - header_len

    # 3. Ajustar payload a múltiplo de 8
    # (El offset se mide en unidades de 8 bytes)
    payload_ajustado = (max_payload_por_fragmento // 8) * 8

    if payload_ajustado <= 0:
        print(f"ERROR: MTU ({mtu}) es muy pequeño para el header ({header_len}). Fragmentación imposible.")
        return

    # 4. Calcular número de fragmentos
    num_fragmentos = math.ceil(payload_total / payload_ajustado)

    print(f"Payload Total: {payload_total}B. Max Payload/Frag (ajustado a 8B): {payload_ajustado}B.")
    print(f"Se generarán {num_fragmentos} fragmentos.\n")

    offset_bytes = 0
    payload_restante = payload_total
    total_bytes_out = 0

    for i in range(num_fragmentos):

```

```

# 5. Determinar payload y flag MF
es_ultimo_fragmento = (i == num_fragmentos - 1)

if not es_ultimo_fragmento:
    payload_actual = payload_ajustado
    mf_flag = 1
else:
    payload_actual = payload_restante
    mf_flag = 0

# 6. Calcular campos del fragmento
total_size_fragmento = payload_actual + header_len
offset_valor = offset_bytes // 8

print(f"Fragmento #{i+1}:")
print(f" Total Size: {total_size_fragmento:<4} B")
print(f" Payload:  {payload_actual:<4} B")
print(f" Flags:    DF=0, MF={mf_flag}")
print(f" Offset:    {offset_valor:<4} (Posición: {offset_bytes} Bytes)")
print("-----")

# 7. Actualizar iteradores
payload_restante -= payload_actual
offset_bytes += payload_actual
total_bytes_out += total_size_fragmento

print(f"\nFragmentación Completa.")
print(f"Total Fragmentos: {num_fragmentos}")
print(f"Total Bytes IN: {total_size} B")
print(f"Total Bytes OUT (con headers): {total_bytes_out} B")
print(f"Overhead por fragmentación: {total_bytes_out - total_size} B")

# Ejecutar el ejemplo de la práctica (1100, 20, 200, 0)
show_frag(1100, 20, 200, 0)

```

Salida de la Ejecución (show_frag(1100, 20, 200, 0)):

--- Simulación de Fragmentación ---

Datagrama Entrada: Size=1100B, Header=20B, MTU Salida=200B, DF=0

Payload Total: 1080B. Max Payload/Frag (ajustado a 8B): 176B.
Se generarán 7 fragmentos.

Fragmento #1:

Total Size: 196 B

Payload: 176 B

Flags: DF=0, MF=1

Offset: 0 (Posición: 0 Bytes)

Fragmento #2:

Total Size: 196 B

Payload: 176 B

Flags: DF=0, MF=1

Offset: 22 (Posición: 176 Bytes)

Fragmento #3:

Total Size: 196 B

Payload: 176 B

Flags: DF=0, MF=1

Offset: 44 (Posición: 352 Bytes)

Fragmento #4:

Total Size: 196 B

Payload: 176 B

Flags: DF=0, MF=1

Offset: 66 (Posición: 528 Bytes)

Fragmento #5:

Total Size: 196 B

Payload: 176 B

Flags: DF=0, MF=1

Offset: 88 (Posición: 704 Bytes)

Fragmento #6:

Total Size: 196 B

Payload: 176 B

Flags: DF=0, MF=1

Offset: 110 (Posición: 880 Bytes)

Fragmento #7:

Total Size: 44 B

Payload: 24 B

Flags: DF=0, MF=0

Offset: 132 (Posición: 1056 Bytes)

Fragmentación Completa.

Total Fragmentos: 7

Total Bytes IN: 1100 B

Total Bytes OUT (con headers): 1220 B

Overhead por fragmentación: 120 B

Esta salida coincide con los cálculos del Ejercicio 6 y la salida de ejemplo en el PDF.⁵

Ejercicio 9 (Fragmentación IPv6)

Se analiza el mismo escenario del Ejercicio 7 (MTU 1500 $\rightarrow$ 400), pero con IPv6 (Encabezado 40 B).⁵

¿Cómo se resuelve la fragmentación en IPv6?

El manejo de la fragmentación en IPv6 es una de sus diferencias de diseño clave respecto a IPv4:

1. **Los Routers NO Fragmentan:** En IPv6, los routers *nunca* fragmentan paquetes en tránsito.⁷⁹ El procesamiento de la fragmentación se elimina de los routers para simplificar su diseño y aumentar el rendimiento.
2. **Responsabilidad del Host Origen:** La fragmentación, si es necesaria, es responsabilidad *exclusiva* del host origen.⁸²
3. **Path MTU Discovery (PMTUD):** El mecanismo estándar para manejar MTUs variables es PMTUD.⁸⁴
4. **Cabecera de Extensión de Fragmentación:** Si un host origen debe enviar un paquete que sabe que necesita ser fragmentado (p.ej., para un protocolo L4 que no maneja segmentación, como UDP), utiliza una **Cabecera de Extensión de Fragmentación** (Fragment Header, Next Header 44) que se inserta entre el header principal de IPv6 y el payload.⁸²

¿Qué se debería cambiar para que funcione (en el escenario 7)?

El proceso en este escenario sería:

1. **n1 (Host):** Envía el datagrama IPv6.
 - Tamaño = Payload (1000 B) + Hdr IPv6 (40 B) = 1040 B.
 - Comprueba MTU salida: $1040\text{ B} < 1500\text{ B}$. El paquete se envía.
2. **n2 (Router):** Recibe el datagrama de 1040 B.
 - Consulta ruteo, debe salir por interfaz con MTU 400.
 - Comprueba: $1040\text{ B} > 400\text{ B}$.

- Como es un router IPv6, **NO puede fragmentar**.⁷⁹
- **n2 descarta el paquete**.⁸⁷
- 3. **Retroalimentación (PMTUD):**
 - n2 genera y envía un mensaje **ICMPv6 Tipo 2: "Packet Too Big"** de vuelta a n1.³⁶
 - Este mensaje ICMPv6 **contiene el valor del MTU** que causó el problema (400 B).⁸⁸
- 4. **n1 (Host):** Recibe el ICMPv6 T2.
 - Su stack de red (TCP) registra que la "Path MTU" para el destino n3 es ahora 400 B.⁸⁴
 - TCP resegmentará automáticamente los datos para que quepan en datagramas de 400 B (p.ej., 400 - 40 (Hdr) - 20 (Hdr TCP) = 340 B de datos TCP) y retransmitirá.
 - Si el protocolo fuera UDP, la *aplicación* en n1 sería notificada del error, o n1 retransmitiría usando la Cabecera de Extensión de Fragmentación.

Conclusión: Para que funcione, el stack de red de **n1** (el origen) debe manejar correctamente los mensajes ICMPv6 "Packet Too Big" y realizar PMTUD, o el host origen debe ser capaz de realizar la fragmentación usando la cabecera de extensión.

1.4. Traducción de Direcciones de Red (NAT) (Ejercicios 10, 11)

Ejercicio 10 (RFC-1918 y NAT)

¿Qué especifica el documento RFC-1918?

El RFC-1918, "Address Allocation for Private Internets" 91, es un estándar de "Mejor Práctica Actual" (BCP 5) del IETF que fue creado para mitigar el agotamiento del espacio de direcciones IPv4.⁹³

Especifica tres bloques de direcciones IP que están reservados para ser usados en redes *privadas* (intranets) y que **no** son ruteables en la Internet pública global.⁹⁵

Los bloques reservados son ⁹⁷:

- 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 a 10.255.255.255)
- 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 a 172.31.255.255)
- 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 a 192.168.255.255)

¿Cómo se relaciona con NAT/NATP?

La relación es simbiótica y fundamental:

- El RFC-1918 *permite* que las organizaciones utilicen masivamente direcciones IP

internamente sin necesidad de solicitar bloques públicos únicos a IANA.⁹⁴

- NAT (Network Address Translation) y NAPT (Network Address Port Translation, también conocido como PAT)¹⁰⁰ son los mecanismos tecnológicos que *hacen funcional* el uso de RFC-1918 en redes conectadas a Internet.
 - Cuando un host con una IP privada RFC-1918 (p.ej., 192.168.0.30) necesita acceder a Internet, el router NAT en el borde de la red traduce esa dirección IP de origen privada a una dirección IP pública (ruteable) que le fue asignada al router.¹⁰³ NAT/NAPT mantiene una tabla de estado para revertir la traducción en los paquetes de respuesta.
-

Ejercicio 11 (Escenario NAT Tradicional)

Se analiza el diagrama de la Figura 4⁵, donde la Red D (192.168.0.0/24) accede a Internet.

11a. Acceso simultáneo 1 a 1:

- **Problema:** Dar acceso simultáneo a todos los "clientes" de la Red D (/24).
- **Análisis:** Una red /24 tiene $2^8 - 2 = 254$ direcciones IP usables para hosts.
- **Solución:** Para un mapeo 1:1 (NAT Dinámico básico, sin sobrecarga), se necesita un "pool" de 254 direcciones IP públicas.¹⁰⁶
- **Bloque IP:** Se requiere un bloque /24 público (que proporciona 256 direcciones, 254 usables si se rutea), por ejemplo: 200.50.10.0/24.

11b. Acceso simultáneo 25%:

- **Problema:** Dar acceso solo al 25% de los clientes ($254 \times 0.25 \approx 64$ hosts).
- **Solución:** Se necesita un pool de 64 direcciones IP públicas.
- **Bloque IP:** Un bloque /26 ($2^{32-26} = 2^6 = 64$ IPs), por ejemplo: 200.50.10.0/26.
- **Resolver para los restantes:** Cuando el pool de 64 direcciones se agote, los siguientes hosts no podrán salir. Para permitir que *todos* salgan (aunque no simultáneamente 1:1), se debe usar **PAT (NAPT)**, también conocido como "overload". Este mecanismo permite que los 254 hosts (y más) compartan las 64 IPs (o incluso una sola IP) del pool, usando números de puerto para diferenciar las conexiones.¹⁰²

11c. Tabla de NAT (Traducción 1:1):

- **Escenario:** Cliente 192.168.0.30 accede al servidor 150.0.0.1.
- **Asunción:** Se usa NAT Estático 1:1¹¹⁰, mapeando 192.168.0.30 (Inside Local) a una IP pública (Inside Global), p.ej., 200.3.4.10 (tomada de un pool hipotético).
- **Tabla de Traducción NAT (post-conexión):**¹¹¹

Tabla 8: Tabla de Traducción NAT (Ej. 11c)

Protocolo	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
(p.ej., tcp)	200.3.4.10:123 45	192.168.0.30:12 345	150.0.0.1:80	150.0.0.1:80
(Estático)	200.3.4.10	192.168.0.30	---	---

11d. Encabezado Datagrama Saliente (Cliente $\rightarrow$ Servidor):

- **Datagrama que ENTRA al router (desde Red D):**
 - IP Origen: 192.168.0.30 (Inside Local)
 - IP Destino: 150.0.0.1 (Outside Global)
- **Datagrama que SALE del router (a Internet):**¹⁰⁴
 - El router NAT reescribe el encabezado IP.
 - IP Origen: 200.3.4.10 (Inside Global)
 - IP Destino: 150.0.0.1 (Outside Global)
- **Campos Cambiados:** IP Origen y el Checksum del encabezado IP (que debe recalcularse).

11e. Encabezado Datagrama Respuesta (Servidor $\rightarrow$ Cliente):

- **Datagrama que ENTRA al router (desde Internet):**
 - IP Origen: 150.0.0.1 (Outside Global)
 - IP Destino: 200.3.4.10 (Inside Global)
- **Datagrama que SALE del router (a Red D):**¹¹³
 - El router consulta su tabla NAT y realiza la traducción inversa.
 - IP Origen: 150.0.0.1 (Outside Global)
 - IP Destino: 192.168.0.30 (Inside Local)
- **Campos Cambiados:** IP Destino y el Checksum del encabezado IP.

11f. Sin Funcionalidad NAT:

- Si el router no tuviese NAT, reenviaría el paquete original (IP Origen: 192.168.0.30).
- El primer router de Internet (ISP) recibiría un paquete con una IP origen de RFC-1918, la cual está en su lista de "bogons" (direcciones no ruteables).⁹⁸
- El paquete sería **descartado** (filtrado).
- No habría respuesta.

11g. Con una Única IP Pública:

- **Mecanismo: PAT (Port Address Translation)**, también conocido como NAPT (Network Address Port Translation)¹⁰⁰ o "NAT Overload".¹⁰⁸
- **Funcionamiento:** En lugar de mapear 1:1 las IPs, el router mapea una tupla [IP_Privada:Puerto_Origen] a la tupla [IP_Pública_Única:Puerto_Nuevo].¹⁰²
- El router mantiene una tabla de estado detallada que incluye los números de puerto para poder diferenciar los flujos de respuesta y dirigirlos al host interno correcto. Esto permite que miles de hosts privados compartan una sola IP pública.

Parte 2: Resolución de Práctica 3 Complemento

2.1. Escenarios Avanzados de VLSM/CIDR (Ejercicio 1a-d)

Se aplican los mismos principios de VLSM (ordenar de mayor a menor) a escenarios de diseño más complejos.⁵

Ejercicio 1a (Red 165.10.0.0/22)

- **Bloque:** 165.10.0.0/22 (1024 IPs, de 165.10.0.0 a 165.10.3.255).
- **Requisitos:** 4 redes de 120 hosts, 4 redes de 44 hosts, 8 redes de 12 hosts.
- **Cálculo:**
 - 120 hosts $\rightarrow n=7$ (126 hosts) $\rightarrow /25$ (Bloque de 128 IPs).
 - 44 hosts $\rightarrow n=6$ (62 hosts) $\rightarrow /26$ (Bloque de 64 IPs).
 - 12 hosts $\rightarrow n=4$ (14 hosts) $\rightarrow /28$ (Bloque de 16 IPs).
- **Viabilidad:** $(4 \times 128) + (4 \times 64) + (8 \times 16) = 512 + 256 + 128 = 896$ IPs.
- La asignación (896 IPs) es viable dentro del bloque /22 (1024 IPs).

Tabla 9: Tabla de Asignación VLSM para 165.10.0.0/22

Tipo Red	Cant.	Prefijo	Dirección de Red (Inicio)	Dirección de Red (Fin)

Red 120h	4	/25	165.10.0.0	165.10.1.128
Red 44h	4	/26	165.10.2.0	165.10.2.192
Red 12h	8	/28	165.10.3.0	165.10.3.112
<i>Libre</i>	-	-	165.10.3.128	165.10.3.255

Ejercicio 1b (Red 4.2.16.0/23)

- **Bloque:** 4.2.16.0/23 (512 IPs, de 4.2.16.0 a 4.2.17.255).
- **Requisitos Explícitos:** 1 red de 100 hosts, 4 redes de 60 hosts.⁵
- **Requisito Implícito:** "Las 5 (cinco) redes se conectan en anillo". Un anillo de 5 routers requiere 5 enlaces punto a punto (P2P) para cerrar el anillo.⁴
- **Requisitos Totales:** 1x100h, 4x60h, 5xP2P(2h).
- **Cálculo:**
 - 100 hosts $\rightarrow n=7$ (126 hosts) $\rightarrow$ /25 (Bloque de 128 IPs).
 - 60 hosts $\rightarrow n=6$ (62 hosts) $\rightarrow$ /26 (Bloque de 64 IPs).
 - 2 hosts (P2P) $\rightarrow n=2$ (2 hosts) $\rightarrow$ /30 (Bloque de 4 IPs).
- **Viabilidad:** $(1 \times 128) + (4 \times 64) + (5 \times 4) = 128 + 256 + 20 = 404$ IPs.
- La asignación (404 IPs) es viable dentro del bloque /23 (512 IPs).

Tabla 10: Tabla de Asignación VLSM para 4.2.16.0/23 ³

Tipo Red	Cant.	Prefijo	Dirección de Red (Inicio)	Dirección de Red (Fin)
Red 100h	1	/25	4.2.16.0	4.2.16.0
Red 60h	4	/26	4.2.16.128	4.2.17.64
Enlaces P2P	5	/30	4.2.17.128	4.2.17.144
<i>Libre</i>	-	-	4.2.17.148	4.2.17.255

Ejercicio 1c (Red 200.23.0.0/20)

- **Bloque:** 200.23.0.0/20 (4096 IPs, de 200.23.0.0 a 200.23.15.255).
- **Requisitos Explícitos:** 2x500h, 4x250h, 4x100h.⁵
- **Requisito Implícito:** "10 redes anteriores se conectan... spoke contra un router central/hub". Esto implica 10 enlaces P2P.
- **Requisitos Totales:** 2x500h, 4x250h, 4x100h, 10xP2P(2h).
- **Cálculo:**
 - 500 hosts $\rightarrow$ $n=9$ (512 hosts) $\rightarrow$ /23 (Bloque de 512 IPs).
 - 250 hosts $\rightarrow$ $n=8$ (256 hosts) $\rightarrow$ /24 (Bloque de 256 IPs).
 - 100 hosts $\rightarrow$ $n=7$ (126 hosts) $\rightarrow$ /25 (Bloque de 128 IPs).
 - 2 hosts (P2P) $\rightarrow$ $n=2$ (2 hosts) $\rightarrow$ /30 (Bloque de 4 IPs).
- **Viabilidad:** $(2 \times 512) + (4 \times 256) + (4 \times 128) + (10 \times 4) = 1024 + 1024 + 512 + 40 = 2600$ IPs.
- La asignación (2600 IPs) es viable dentro del bloque /20 (4096 IPs).

Tabla 11: Tabla de Asignación VLSM para 200.23.0.0/20

Tipo Red	Cant.	Prefijo	Dirección de Red (Inicio)	Dirección de Red (Fin)
Red 500h	2	/23	200.23.0.0	200.23.2.0
Red 250h	4	/24	200.23.4.0	200.23.7.0
Red 100h	4	/25	200.23.8.0	200.23.9.128
Enlaces P2P	10	/30	200.23.10.0	200.23.10.36
Libre	-	-	200.23.10.40	200.23.15.255

Ejercicio 1d (Red 160.23.0.0/19)

- **Bloque:** 160.23.0.0/19 (8192 IPs, de 160.23.0.0 a 160.23.31.255).
- **Requisitos Explícitos:** 2x230h, 20x180h, 16x90h.⁵
- **Requisito Implícito:** "Todas las redes se conectan a una red común de backbone". El backbone debe conectar los $2 + 20 + 16 = 38$ routers de cabecera.
- **Requisitos Totales:** 2x230h, 20x180h, 16x90h, 1xBackbone(38h).

- **Cálculo:**
 - 230 hosts $\rightarrow n=8$ (254 hosts) $\rightarrow /24$ (Bloque de 256 IPs).
 - 180 hosts $\rightarrow n=8$ (254 hosts) $\rightarrow /24$ (Bloque de 256 IPs).
 - 90 hosts $\rightarrow n=7$ (126 hosts) $\rightarrow /25$ (Bloque de 128 IPs).
 - 38 hosts (BB) $\rightarrow n=6$ (62 hosts) $\rightarrow /26$ (Bloque de 64 IPs).
- **Viabilidad:** $(2 \times 256) + (20 \times 256) + (16 \times 128) + (1 \times 64) = 512 + 5120 + 2048 + 64 = 7744$ IPs.
- La asignación (7744 IPs) es viable dentro del bloque /19 (8192 IPs). La utilización es alta ($7744 / 8192 \approx 94.5\%$), dejando poco espacio para crecimiento futuro.

Tabla 12: Tabla de Asignación VLSM para 160.23.0.0/19

Tipo Red	Cant.	Prefijo	Dirección de Red (Inicio)	Dirección de Red (Fin)
Red 230h	2	/24	160.23.0.0	160.23.1.0
Red 180h	20	/24	160.23.2.0	160.23.21.0
Red 90h	16	/25	160.23.22.0	160.23.29.128
Backbone 38h	1	/26	160.23.30.0	160.23.30.0
Libre	-	-	160.23.30.64	160.23.31.255

2.2. Análisis de Protocolo DHCP (Ejercicios 3-7, 9)

Ejercicio 3 (Servidor DHCP para Múltiples Redes)

Se analiza el diagrama de la Figura 1⁵, con Red C (10.10.3.0/24) y Red D (192.168.0.0/24).

- **Problema:** ¿Qué equipo podría ser servidor DHCP para ambas redes? ¿Podría ser 10.10.3.10?
- **Análisis del Protocolo:** El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) utiliza mensajes DHCPDISCOVER (descubrimiento) que son **broadcasts** (IP Dst 255.255.255.255, MAC Dst FF:FF:FF:FF:FF:FF).¹²⁰ Los routers, por definición, no reenvían

broadcasts de una subred a otra.

- **Solución (DHCP Relay):**

1. Sí, el servidor puede estar en una de las redes, por ejemplo, en 10.10.3.10.¹²²
 2. Para que los broadcasts DHCPDISCOVER de la Red D (192.168.0.0/24) lleguen al servidor en la Red C, el router que conecta ambas redes (el "Router" en la Figura 1) debe configurarse como un **Agente de Retransmisión DHCP (DHCP Relay Agent)**.¹²³
 3. **Configuración (Consideraciones):**
 - En la interfaz del router que mira a la Red D (p.ej., interface g0/1), se debe configurar el comando `ip helper-address 10.10.3.10` (sintaxis de Cisco).¹³⁰
 - Este comando instruye al router para que intercepte los broadcasts DHCP (UDP puerto 67) que ingresan por esa interfaz y los reenvíe como paquetes **unicast** (con IP Dst 10.10.3.10).¹³⁰
 - El servidor DHCP en 10.10.3.10 debe estar configurado con **dos scopes (pools) de direcciones**: un pool para la subred 10.10.3.0/24 y un segundo pool para la subred 192.168.0.0/24.¹²² El servidor sabrá de qué pool asignar una IP basándose en el campo giaddr (Gateway IP Address) que el agente de relay (router) inserta en el paquete DHCP reenviado.
-

Ejercicio 4 (Análisis de Captura 01-dhcp.pcap - Proceso DORA)

Este ejercicio analiza el intercambio DHCP estándar, conocido como DORA.¹²⁰

- **a) Mensajes DHCP:**
 1. **Discover:** (Cliente) ¿Hay algún servidor DHCP?
 2. **Offer:** (Servidor) ¡Sí, aquí estoy! Te ofrezco esta IP (Yiaddr).
 3. **Request:** (Cliente) Acepto la oferta del servidor X.
 4. **Ack (Acknowledge):** (Servidor) Entendido. La IP es tuya por X tiempo (Lease).
- **b) Direcciones (Discover):**
 - **Lógicas (IP):** Origen: 0.0.0.0, Destino: 255.255.255.255 (Broadcast L3).¹²¹
 - **Físicas (MAC):** Origen: [MAC_Cliente], Destino: FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast L2).
- **c) Parámetros Solicitados:** El cliente enumera los parámetros que desea en la **Opción 55 (Parameter Request List)**. Comúnmente incluye: 1 (Máscara de Subred), 3 (Router/Gateway), 6 (Servidores DNS), 15 (Nombre de Dominio).
- **d) Respuesta (Offer) y Valores:** El servidor responde con un DHCP OFFER.
 - Ofrece una IP en el campo Yiaddr (Your IP address).
 - Proporciona los valores solicitados (Gateway, DNS, etc.) en el área de Opciones.
- **e) Direcciones (Offer):**
 - **Lógicas (IP):** Origen: ``, Destino: 255.255.255.255 (Broadcast L3).¹²⁰
 - **Físicas (MAC):** Origen: ``, Destino: FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast L2). (Nota: Aunque

el cliente ya tiene MAC, la respuesta es broadcast porque el cliente *aún no tiene* IP y podría no estar escuchando unicasts L2).

- **f) Identificación y Renovación:**
 - El servidor identifica al cliente por su MAC (chaddr) y la Opción 61 (Client Identifier).
 - **Tiempo de Renovación:** El DHCPACK incluye la **Opción 51 (Lease Time)**. El cliente debe intentar renovar antes de que expire.
 - **T1 (Renewal Timer):** Por defecto, 50% del Lease Time.¹³⁷ El cliente entra en estado RENEWING y envía un DHCPREQUEST (unicast) a su servidor.
 - **T2 (Rebinding Timer):** Por defecto, 87.5% del Lease Time.¹³⁷ Si T1 falla, el cliente entra en REBINDING y envía un DHCPREQUEST (broadcast) a *cualquier* servidor.
 - **g) Protocolo de Transporte: UDP.**¹²⁰
 - Puerto Cliente: 68
 - Puerto Servidor: 67
 - **h) Protocolo Antecesor: BOOTP** (Bootstrap Protocol).¹²⁴
 - **i) Mensaje de Fin:** Si el cliente decide no usar más el recurso (p.ej., al apagarse limpiamente), envía un DHCPRELEASE al servidor.¹⁴¹ El servidor *no* envía respuesta (ACK) a este mensaje.
-

Ejercicio 5 (Análisis 02-dhcp.pcap - Comparativa de Request)

- **Problema:** Comparar los DHCPREQUEST en 01-dhcp.pcap vs. 02-dhcp.pcap.
- **Análisis:** El mensaje DHCPREQUEST tiene diferentes propósitos según el estado del cliente DHCP.¹⁴²
 - **01-dhcp.pcap (Estado SELECTING):** Este DHCPREQUEST es parte del DORA inicial. Se envía *después* de un DHCPOFFER.
 - **Propósito:** Aceptar formalmente la oferta de un servidor.
 - **Direccionamiento:** Broadcast (Src 0.0.0.0, Dst 255.255.255.255).
 - **Opciones Clave:** Incluye Opción 54 (Server Identifier) para indicar qué oferta acepta, y Opción 50 (Requested IP) con la IP del DHCPOFFER.
 - **02-dhcp.pcap (Estados RENEWING o INIT-REBOOT):** Esta captura probablemente muestra un cliente que ya tiene (o tenía) una IP.
 - **Caso A: RENEWING (Renovación T1):** El cliente (con IP 192.168.1.100) ha llegado al 50% de su lease.¹³⁸
 - **Propósito:** Extender el lease de su IP actual.
 - **Direccionamiento:** Unicast (Src 192.168.1.100, Dst ``).
 - **Opciones Clave:** No usa Opción 50. La IP del cliente está en el header IP.
 - **Caso B: INIT-REBOOT (Reinicio):** El cliente reinicia y recuerda su lease anterior (p.ej., 192.168.1.100).¹⁴²
 - **Propósito:** Validar/reclamar rápidamente su lease anterior.
 - **Direccionamiento:** Broadcast (Src 0.0.0.0, Dst 255.255.255.255).

- **Opciones Clave:** Incluye Opción 50 (Requested IP) con 192.168.1.100. No incluye Opción 54 (Server ID).
-

Ejercicio 6 (Análisis 04-dhcp.pcap - Comparativa de Offer)

- **Problema:** Comparar los DHCPOFFER con capturas anteriores.
 - **Análisis:** La diferencia más probable en 04-dhcp.pcap es la presencia de **múltiples mensajes DHCPOFFER** en respuesta a un solo DHCPDISCOVER.¹⁴⁴
 - **Causa:** Esto ocurre cuando hay más de un servidor DHCP activo en el mismo segmento L2.¹⁴⁶ Esto es común en situaciones de "Rogue DHCP" (un dispositivo no autorizado, como un router doméstico, conectado a la red).¹⁴⁵
 - **Comportamiento del Cliente:** El cliente no espera a recolectar todas las ofertas. Simplemente acepta la *primera* oferta que recibe ¹⁴⁴ y procede al estado SELECTING (enviando un DHCPREQUEST por esa oferta).
-

Ejercicio 7 (Protocolos de ISP en enlaces no broadcast)

- **Problema:** ¿Qué protocolo usan los ISPs sobre tecnologías de enlace que no son broadcast (como DSL) si no pueden usar DHCP (que depende de broadcast)?
 - **Solución:** El estándar de la industria para conexiones de banda ancha (como ADSL/VDSL) es **PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)**.¹⁴⁸
 - **Funcionamiento:**
 1. Se establece un túnel PPP entre el módem/router del cliente y el BRAS (Broadband Remote Access Server) del ISP.
 2. Dentro de este túnel L2, se utiliza un sub-protocolo de PPP llamado **IPCP (IP Control Protocol)** para negociar la asignación de la dirección IP L3.¹⁵⁰
 3. El ISP asigna una IP (generalmente pública) al cliente a través de la negociación IPCP, no mediante DHCP.
-

Ejercicio 9 (Utilidad del Mensaje DHCPInform)

- **Problema:** Buscar la utilidad del mensaje DHCPInform en el RFC de DHCP (RFC 2131).¹⁵¹
- **Solución:** Un mensaje DHCPInform es utilizado por un cliente que **ya posee una dirección IP** (p.ej., configurada estáticamente) pero desea obtener otros parámetros de configuración de red (opciones DHCP) del servidor DHCP.¹⁵³
- **Escenario de Uso:** Un servidor con una IP estática (192.168.1.10) puede enviar un

DHCPInform para descubrir automáticamente las direcciones de los servidores DNS (Opción 6) o el nombre de dominio (Opción 15) de la red, sin renunciar a su dirección IP estática.

- **Respuesta del Servidor:** El servidor responde con un DHCPACK que *no* contiene un lease de IP (el campo yiaddr está vacío), pero sí contiene todas las opciones solicitadas.¹⁵³

2.3. Análisis de Autoconfiguración IPv6 (Ejercicios 2, 8)

Ejercicio 2 (Simulación y Análisis de Neighbor Discovery)

- **Problema:** Construir una LAN, capturar mensajes IPv6 ND (Neighbor Discovery) y comparar con ARP (IPv4).
- **Neighbor Discovery (NDP):** NDP³⁵ es el conjunto de protocolos ICMPv6 (Tipos 133-137) que reemplaza varias funciones de IPv4, incluyendo ARP y ICMP Router Discovery.
- **Generación de Direcciones:**
 - **MAC:** Dirección física de 48 bits (p.ej., 0a:1b:2c:3d:4e:5f).
 - **IPv6 Link-Local:** Autogenerada por EUI-64 (p.ej., fe80::81b:2cff:fe3d:4e5f) o mediante Privacy Extensions (aleatoria).
- **Comparativa ARP vs. NDP:**

Tabla 13: Comparativa Funcional ARP (IPv4) vs. NDP (IPv6)

Función	ARP (IPv4)	NDP (IPv6)
Protocolo	Protocolo L2/L3 (EtherType 0x0806)	ICMPv6 (Tipos 135 y 136) (Parte de IP, Next Hdr 58) ¹⁵⁷
Resolución de IP \$rightarrow\$ MAC		
Solicitud	ARP Request (Broadcast L2: FF:FF:FF:FF:FF:FF) ¹⁵⁸	Neighbor Solicitation (NS) (Type 135). ³⁵ (Multicast L2/L3: ff02::1:ffXX:XXXX) ³⁹

Respuesta	ARP Reply (Unicast L2) ¹⁵⁸	Neighbor Advertisement (NA) (Type 136) (Unicast L2/L3) ³⁵
Detección de Gateway		
Proceso	DHCP (Opción 3) o Config. Estática	Router Solicitation (RS) (Type 133) y Router Advertisement (RA) (Type 134) ³⁵

Ejercicio 8 (Análisis de Captura ipv6-nd.pcapng - SLAAC)

Se analiza una captura del proceso SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).¹⁶⁰

- **Mensajes para SLAAC:**
 1. **Router Solicitation (RS - ICMPv6 Type 133):** El host, al conectarse, envía este mensaje al grupo multicast "All-Routers" (ff02::2).³⁵ Su propósito es solicitar un Router Advertisement (RA) de inmediato, en lugar de esperar al próximo anuncio periódico.
 2. **Router Advertisement (RA - ICMPv6 Type 134):** El router responde al RS (o envía periódicamente) un RA al grupo "All-Nodes" (ff02::1).³⁵
- **Parámetros Recibidos (en el RA):**
 - **Prefijo (Opción 3):** La información del prefijo de la red (p.ej., 2001:db8:CAFE:1::/64) con el flag 'A' (Autonomous) activado.
 - **RDNSS (Opción 25):** (Recursive DNS Server).¹⁶³ Esta opción entrega la dirección IPv6 del servidor DNS al host, eliminando la necesidad de DHCPv6 para la resolución de nombres.
 - **Hop Limit:** El TTL sugerido para los paquetes salientes.
- **Dirección Autogenerada:** El host toma el prefijo ...::/64 del RA y le añade un Identificador de Interfaz (IID) de 64 bits. Este IID se genera comúnmente usando EUI-64 (basado en la MAC) o Privacy Extensions (un valor aleatorio y temporal).¹⁶¹
- **Utilidad de DHCPv6 (si SLAAC está activado):**
La coexistencia de SLAAC y DHCPv6 se controla mediante los flags "M" y "O" en el RA.¹⁶⁴
 - **DHCPv6 Stateless (Flag O=1, M=0):** Este es el caso de uso más común con SLAAC.¹⁶⁵ El host usa SLAAC (RA+RDNSS) para obtener su IP, prefijo, gateway y DNS. *Adicionalmente*, consulta a un servidor DHCPv6 (Stateless) para obtener "Otras Opciones" (de ahí el flag 'O'), como servidores NTP, dominios de búsqueda SIP, etc.

- **DHCPv6 Stateful (Flag O=X, M=1):** El flag 'M' (Managed) le dice al host que *no* use SLAAC para su IP global, sino que debe solicitar una dirección IP *gestionada* (stateful) a un servidor DHCPv6.¹⁶⁴

Parte 3: Resolución Consolidada del Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Esta sección integra los requisitos de la Práctica 3 (Ejercicio 12)⁵ y la Práctica 3 Complemento (Ejercicio 10)⁵ en una solución unificada para la topología de la Figura 5.⁵

3.1. Diseño de Direccionamiento de Red (IPv4/IPv6)

Se debe diseñar un plan de direccionamiento completo para la topología TPI.

Direccionamiento IPv4 (VLSM)

- **Bloque Asignado:** No se especifica. Se asumirá un bloque representativo: 172.30.0.0/21. (Proporciona 2048 IPs, desde 172.30.0.0 a 172.30.7.255).
- **Requisitos (Hosts):**
 - Red n14: 500 hosts $\rightarrow$ 2^9 (512 hosts) $\rightarrow$ /23 (Bloque 512 IPs)
 - Red n11/n13: 328 hosts $\rightarrow$ 2^9 (512 hosts) $\rightarrow$ /23 (Bloque 512 IPs)
 - Red n9: 40 hosts $\rightarrow$ 2^6 (64 hosts) $\rightarrow$ /26 (Bloque 64 IPs)
 - Red n15 (agregada P3C-10): 40 hosts $\rightarrow$ 2^6 (64 hosts) $\rightarrow$ /26 (Bloque 64 IPs)
 - Enlaces P2P (11 enlaces): 2 hosts $\rightarrow$ 2^2 (2 hosts) $\rightarrow$ /30 (Bloque 4 IPs)
 - (n1-n2, n1-n3, n2-n3, n2-n5, n3-n4, n4-n6, n4-n7, n6-n7, n6-n8, n7-n15, n12-n5)
- **Viabilidad:** $(2 \times 512) + (2 \times 64) + (11 \times 4) = 1024 + 128 + 44 = 1196$ IPs.
- El bloque /21 (2048 IPs) es suficiente.

Tabla 14: Asignación VLSM Consolidada TPI (IPv4)

Subred	Req. (Hosts)	Prefijo	Dirección de Red	Rango Usable (Inicio - Fin)	Broadcast
Red n14 (Red C)	500	/23	172.30.0.0	172.30.0.1 - 172.30.1.254	172.30.1.255
Red n11/n13 (Red n5)	328	/23	172.30.2.0	172.30.2.1 - 172.30.3.254	172.30.3.255
Red n9	40	/26	172.30.4.0	172.30.4.1 - 172.30.4.62	172.30.4.63
Red n15	40	/26	172.30.4.64	172.30.4.65 - 172.30.4.126	172.30.4.127
Enlace n1-n2	2	/30	172.30.4.128	172.30.4.129 - 172.30.4.130	172.30.4.131
Enlace n1-n3	2	/30	172.30.4.132	172.30.4.133 - 172.30.4.134	172.30.4.135
Enlace n2-n3	2	/30	172.30.4.136	172.30.4.137 - 172.30.4.138	172.30.4.139
Enlace	2	/30	172.30.4.14	172.30.4.141 -	172.30.4.14

n2-n5			0	172.30.4.14 2	3
Enlace n3-n4	2	/30	172.30.4.14 4	172.30.4.14 5 - 172.30.4.14 6	172.30.4.14 7
Enlace n4-n6	2	/30	172.30.4.14 8	172.30.4.14 9 - 172.30.4.15 0	172.30.4.151
Enlace n4-n7	2	/30	172.30.4.15 2	172.30.4.15 3 - 172.30.4.15 4	172.30.4.15 5
Enlace n6-n7	2	/30	172.30.4.15 6	172.30.4.15 7 - 172.30.4.15 8	172.30.4.15 9
Enlace n6-n8	2	/30	172.30.4.16 0	172.30.4.161 - 172.30.4.16 2	172.30.4.16 3
Enlace n7-n15	2	/30	172.30.4.16 4	172.30.4.16 5 - 172.30.4.16 6	172.30.4.167
Enlace n12-n5	2	/30	172.30.4.16 8	172.30.4.16 9 - 172.30.4.17 0	172.30.4.171
<i>Libre</i>	-	-	172.30.4.172	-	172.30.7.25

					5
--	--	--	--	--	---

Direccionamiento IPv6

- **Bloque Asignado:** No se especifica. Se asumirá un prefijo de sitio: 2001:db8:FACE::/48.¹⁶⁹
- **Requisitos:** Red n5 (n11/13), Red C (n14), y Red n15.⁵ También se asignarán prefijos a los enlaces P2P para un enrutamiento completo.
- **Metodología:** Se asigna un prefijo /64 para cada LAN y cada enlace P2P (acorde a la práctica recomendada ¹⁷⁰, aunque /127 también es común para P2P, /64 es más simple de gestionar).

Tabla 15: Asignación de Prefijos TPI (IPv6)

Subred	Prefijo Asignado (del bloque /48)
Red n14 (Red C)	2001:db8:FACE:0001::/64
Red n11/n13 (Red n5)	2001:db8:FACE:0002::/64
Red n9	2001:db8:FACE:0003::/64
Red n15	2001:db8:FACE:0004::/64
Enlace n1-n2	2001:db8:FACE:A102::/64
Enlace n1-n3	2001:db8:FACE:A103::/64
Enlace n2-n3	2001:db8:FACE:A203::/64
Enlace n2-n5	2001:db8:FACE:A205::/64
... (y así sucesivamente para todos los 11 enlaces)...	

3.2. Configuración de Enrutamiento y Servicios

Ruteo Estático (12b)

La topología TPI es compleja y requiere que *cada* router (n1-n9, n12, n15) tenga una tabla de ruteo estático completa para alcanzar todas las subredes (tanto LAN como P2P).¹⁷¹ Se debe configurar tanto para IPv4 como para IPv6.¹⁴

Ejemplo: Configuración de Rutas Estáticas IPv4 en Router n1:

El router n1 debe conocer todas las redes a las que no está conectado directamente. Tiene dos "next-hops" (n2 y n3). Se debe elegir una ruta (o ambas, para balanceo/redundancia).

Asumiendo una ruta primaria vía n2:

- IP n1 (enlace n1-n2): 172.30.4.129
- IP n2 (enlace n1-n2): 172.30.4.130

Bash

```
# Rutas a redes remotas vía n2 (172.30.4.130)
# LANs:
ip route 172.30.2.0 255.255.254.0 172.30.4.130 # Red n5 (n11/13)
ip route 172.30.0.0 255.255.254.0 172.30.4.134 # Red n14 (vía n3)
ip route 172.30.4.0 255.255.255.192 172.30.4.134 # Red n9 (vía n3, asumiendo n3-n9)
ip route 172.30.4.64 255.255.255.192 172.30.4.134 # Red n15 (vía n3->n4->n7)
# Enlaces P2P:
ip route 172.30.4.140 255.255.255.252 172.30.4.130 # Enlace n2-n5
ip route 172.30.4.144 255.255.255.252 172.30.4.134 # Enlace n3-n4
... (y así para todas las 11 subredes)
```

Este proceso debe replicarse en todos los routers.

NAT en n1 (12c - Alternativo)

- **Problema:** Asignar a n10 una IP RFC-1918 (p.ej., 192.168.10.0/24) y configurar NAT en n1 para que n10 alcance al resto.⁵

- **Configuración (Sintaxis de Linux/Cisco):** Se usará PAT (Overload).¹⁰⁵
 1. **Definir Interfaces (Cisco-like):**
 - interface <hacia_n10>
 - ip nat inside
 - interface <hacia_n2>
 - ip nat outside
 - interface <hacia_n3>
 - ip nat outside
 2. **Definir Tráfico (ACL):** Se define qué tráfico privado se traducirá.
 - access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
 3. **Aplicar NAT (Overload/PAT):** Se traduce la ACL (lista 1) a la IP de la interfaz de salida (p.ej., la interfaz hacia n2).
 - ip nat inside source list 1 interface <hacia_n2> overload
 - **Funcionamiento:** Cuando n10 (192.168.10.5) envíe un paquete a n7 (172.30.4.153), n1 lo recibirá en su interfaz "inside". Aplicará NAT, cambiando la IP Origen de 192.168.10.5 a la IP de n1 en el enlace n1-n2 (p.ej., 172.30.4.129) y asignará un puerto único.
-

SLAAC/RDNSS en n15 (P3C-10)

- **Problema:** Configurar la Red n15 (IPv6) para que los hosts se autoconfiguren (SLAAC) y reciban servidores DNS (RDNSS).⁵
- **Solución:** Configurar el router n15 como un Anunciador de Router (RA) usando radvd.⁵⁸

Configuración de /etc/radvd.conf en n15:

Se debe editar este archivo para definir qué anunciar en la interfaz LAN de n15 (la que sirve a la red de 40 hosts).

Ini, TOML

```
# Configuración de radvd para la LAN de n15
# Asume que la interfaz LAN es 'eth1'
```

```
interface eth1
{
    # Enviar Router Advertisements
    AdvSendAdvert on;
```

```
# Asegura que los hosts usen SLAAC
```

```

AdvManagedFlag off;
AdvOtherConfigFlag off;

# Anunciar el prefijo de esta LAN
prefix 2001:db8:FACE:0004::/64
{
    AdvOnLink on;
    AdvAutonomous on; # 'A' flag (SLAAC)
    AdvRouterAddr on;
};

# Anunciar el Servidor DNS (RDNSS)
# Se usa el DNS público de Google como ejemplo
RDNSS 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844
{
    # Lifetime del RDNSS
    AdvRDNSSLifetime 1800;
};
};

```

Tras activar el servicio radvd, n15 comenzará a enviar RAs, permitiendo a los hosts en esa LAN autoconfigurar sus IPs (del prefijo ...:0004::/64) y su DNS.

3.3. Verificación y Análisis de Tráfico (TPI)

Pruebas de Conectividad (12d)

La conectividad se verifica usando ping (ICMP Echo Request/Reply) y traceroute (ICMP TTL Exceeded).¹⁷⁵

- **Prueba IPv4 (n13 $\rightarrow$ n7):**
 - ping 172.30.4.153 (Asumiendo que n7 usa la.153 en su enlace con n4).
 - traceroute 172.30.4.153
- **Prueba IPv6 (n13 $\rightarrow$ n14):**
 - ping6 2001:db8:FACE:1::10 (Asumiendo n14 tiene un host en ::10).¹⁸¹
 - traceroute6 2001:db8:FACE:1::10

Captura n13 → n7 (12e) - Análisis ARP e ICMP

- **Escenario:** El host n13 (IP 172.30.2.10) quiere hacer ping a un host en la Red C, n14 (IP 172.30.0.10). La ruta es n13 → n5 → n2 → n3 → n14.
- **Análisis ARP (Captura en Red n5):** ¹⁵⁸
 1. n13 (host) necesita enviar el paquete ICMP a su gateway (n5, IP 172.30.2.1).
 2. n13 revisa su caché ARP. Si está vacío, envía un **ARP Request** (Broadcast L2: FF:FF:FF:FF:FF:FF).
 3. El payload del ARP Request dice: "Who has 172.30.2.1? Tell 172.30.2.10". ¹⁸⁵
 4. n5 (router) recibe el broadcast, ve que es para él, y responde.
 5. n5 envía un **ARP Reply** (Unicast L2, Dst: [MAC-de-n13]).
 6. El payload dice: "172.30.2.1 is at [MAC-de-n5]".
- **Análisis ICMP (Captura en Red n5):**
 - Tras resolver el ARP, n13 envía el ICMP Echo Request.
 - **Encabezado L3 (IP):**
 - IP Origen: 172.30.2.10 (n13)
 - IP Destino: 172.30.0.10 (n14)
 - **Encabezado L2 (Ethernet):**
 - MAC Origen: [MAC-de-n13]
 - MAC Destino: [MAC-de-n5] (¡el gateway!)
- **Encapsulamiento (Insight):** Al capturar el paquete en el siguiente salto (p.ej., enlace n2-n3), el encabezado IP (L3) será *idéntico*. Sin embargo, el encabezado L2 (Ethernet) habrá cambiado:
 - MAC Origen: [MAC-de-n2]
 - MAC Destino: [MAC-de-n3]

Análisis Traceroute (12g)

- **Funcionamiento:** traceroute ¹⁸⁶ funciona enviando una secuencia de paquetes con un Time To Live (TTL) incremental.
 1. Envía paquete a n14 con TTL=1.
 2. El primer router (n5) recibe el paquete, decrementa TTL (1 → 0).
 3. Al ser TTL=0, n5 **descarta** el paquete y envía un **ICMP Tipo 11: "Time to live exceeded"** a n13. ¹⁸⁷ traceroute registra la IP de n5.
 4. Envía paquete a n14 con TTL=2.
 5. n5 lo reenvía (TTL=1). n2 lo recibe, decrementa TTL (1 → 0).

6. n2 **descarta** y envía **ICMP Tipo 11**. traceroute registra la IP de n2.
 7. Esto se repite para n3.
 8. Envía paquete a n14 con TTL=4. Llega a n14 (TTL=1).
 9. n14 (destino) recibe el ICMP Echo Request y responde con un ICMP Echo Reply (Tipo 0). traceroute finaliza.
- **Captura:** La captura de Wireshark mostraría esta secuencia: (Paquete Saliente) $\rightarrow$ (ICMP Tipo 11 entrante), repetidamente.

Análisis Tráfico IPv6 n15 (12h, P3C-10)

- **Captura (Filtro Wireshark):** Se captura el tráfico en la Red n15 usando el filtro icmpv6.¹⁵⁷
- **Análisis (SLAAC vs. DHCPv6):**
 - **SLAAC (con RDNSS):** El tráfico observado será puramente **ICMPv6**.
 1. RS (Type 133): Host $\rightarrow$ ff02::2.
 2. RA (Type 134): Router n15 $\rightarrow$ ff02::1. Se debe inspeccionar este paquete para verificar el flag 'A' (Autonomous) en la Opción de Prefijo, y la presencia de la **Opción 25 (RDNSS)**.³⁵
 3. NS (Type 135) / NA (Type 136): Para DAD (Duplicate Address Detection) y resolución de MAC del gateway.
 - **DHCPv6 (Alternativo):** Si el RA tuviera el flag 'M' o 'O' activado, se observaría tráfico **UDP** (Puertos 546 Cliente, 547 Servidor).¹⁹¹ El host enviaría un DHCPv6 Solicit y recibiría un DHCPv6 Advertise.
- **Comparativa:** SLAAC+RDNSS es más ligero y nativo de ICMPv6. DHCPv6 (incluso stateless) introduce la dependencia de un servicio UDP adicional, pero ofrece un control más granular y más opciones (p.ej., servidores NTP).

Conclusiones del Informe

Este informe ha proporcionado una resolución exhaustiva y técnicamente fundamentada de los ejercicios propuestos en las Prácticas 3 y 3-Complemento. El análisis abarca desde los fundamentos de la asignación de direcciones IPv4 mediante VLSM hasta los mecanismos avanzados de la capa de red en IPv6.

1. **VLSM y Planificación:** Los ejercicios de VLSM (1a-1b, P3C 1a-1d) demuestran que, si bien VLSM optimiza el uso de direcciones IPv4, requiere una planificación meticulosa. El Ejercicio 2 (crecimiento del 20%) subraya un principio crítico: un crecimiento lineal en los requisitos de hosts puede resultar en un costo exponencial (no lineal) en la asignación de

bloques IP, debido a los límites de las potencias de 2.

2. **Paradigmas de IPv6:** El Ejercicio 3 (Subnetting IPv6) fuerza un cambio de paradigma: la conservación de direcciones, fundamental en IPv4, es irrelevante en IPv6. La práctica estándar (RFCs) de asignar prefijos /64 a todas las subredes LAN simplifica la administración y es un requisito para la funcionalidad crítica de SLAAC.
3. **Mecanismos de Fragmentación:** El análisis de fragmentación (Ejercicios 6, 7, 9) destaca una de las diferencias más significativas entre IPv4 e IPv6:
 - **IPv4:** Permite la fragmentación en tránsito por parte de los routers. Si se prohíbe (bit $DF=1$), el router debe descartar el paquete y responder con un ICMP Tipo 3, Código 4.
 - **IPv6:** Prohíbe la fragmentación en tránsito. Los routers *siempre* descartan paquetes que exceden el MTU del enlace y responden con ICMPv6 Tipo 2 (Packet Too Big). Esta filosofía transfiere la carga de trabajo de fragmentación (ya sea mediante PMTUD o la Cabecera de Extensión de Fragmentación) del núcleo de la red (routers) a los puntos finales (hosts), mejorando la eficiencia del enrutamiento.
4. **Servicios de Red (NAT y DHCP):**
 - **NAT/RFC-1918:** NAT/PAT es la tecnología habilitante que permite a las redes privadas (definidas en RFC-1918) interactuar con la Internet pública. El análisis del Ejercicio 11 demuestra la mecánica de reescritura de encabezados IP (Fuente en salida, Destino en respuesta).
 - **DHCP:** El análisis de las capturas pcap (P3C 4, 5, 6) revela la naturaleza "basada en estados" del protocolo DHCP, donde el significado de un DHCPREQUEST (ya sea para seleccionar, renovar o re-vincular) depende del estado previo del cliente. La necesidad de un DHCP Relay Agent (ip helper-address) es fundamental para la centralización de servidores en topologías enrutadas.
5. **Autoconfiguración IPv6:** El análisis de NDP (Neighbor Discovery) y SLAAC (P3C 2, 8) demuestra la sofisticación nativa de IPv6. Funciones que en IPv4 requerían protocolos dispares (ARP, DHCP, ICMP Router Discovery) se consolidan en un único conjunto de protocolos basado en ICMPv6 (Tipos 133-137), permitiendo la autoconfiguración de direcciones, gateways y (con RDNSS) servidores DNS sin necesidad de un servidor stateful.

El Trabajo Práctico Integrador (TPI) consolida todos estos conceptos, requiriendo un diseño VLSM, una asignación jerárquica de IPv6, un enrutamiento estático completo y la implementación de servicios (NAT, SLAAC) para crear una red híbrida funcional y verificable.

Obras citadas

1. CIDR/VLSM Calculator - subnettingpractice.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://subnettingpractice.com/vlsm.html>
2. VLSM Calculator | Variable Length Subnet Masking Tool, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://subnetcalculator.dev/vlsm>
3. Calculo de VLSM | PDF - Scribd, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://es.scribd.com/document/36420485/calculo-de-vlsm>

4. Ejercicios Resueltos VLSM | PDF | Arquitectura de internet | Redes - Scribd, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://es.scribd.com/document/370438101/Ejercicios-resueltos-VLSM>
5. redes-II-ing-practica_3.pdf
6. What does it mean /64 in IPv6 [closed] - Stack Overflow, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://stackoverflow.com/questions/15265893/what-does-it-mean-64-in-ipv6>
7. What is the recommended prefix length for IPv6 addresses and why? | Computer Science, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://quicktakes.io/learn/computer-science/questions/what-is-the-recommended-prefix-length-for-ipv6-addresses-and-why>
8. RFC 7421 - Analysis of the 64-bit Boundary in IPv6 Addressing - IETF Datatracker, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7421/>
9. IPv6 Subnets | pfSense Documentation, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/network/ipv6/subnets.html>
10. IPv6 Subnetting Explained - subnettingpractice.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://subnettingpractice.com/how-to-subnet-ipv6.html>
11. IPv6 subnetting a /64 - what will break, and how to work around it? - Server Fault, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://serverfault.com/questions/714890/ipv6-subnetting-a-64-what-will-break-and-how-to-work-around-it>
12. What is a /64 prefix? : r/ipv6 - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/ipv6/comments/hdmzay/what_is_a_64_prefix/
13. IPv6 Subnet Cheat Sheet and IPv6 Cheat Sheet Reference | Broadcast | Crucial, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.crucial.com.au/blog/2011/04/15/ipv6-subnet-cheat-sheet-and-ipv6-cheat-sheet-reference/>
14. Configurar servidor Linux con comandos ip de iproute2 en lugar de ifconfig - RedesZone, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.redeszone.net/tutoriales/servidores/configurar-linux-comando-ip-iproute2-suite/>
15. Configure routing for an additional network interface | Virtual Private Cloud, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://docs.cloud.google.com/vpc/docs/configure-routing-additional-interface>
16. How to Configure Network Interfaces in Linux - freeCodeCamp, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.freecodecamp.org/news/configure-network-interfaces-in-linux/>
17. Guía del usuario del software de almacenamiento SmartFabric ... - Dell, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.dell.com/support/manuals/es-aw/dell-emc-smartfabric-storage-software/sfss-140-user-guide/show-ipv6-route?guid=guid-efc679e8-b4e2-4d02-978f-e4799706e060&lang=es-mx>
18. Redes y conectividad (RSA-08) - Solo Con Linux, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://soloconlinux.org.es/redes-y-conectividad-rsa-08/>
19. How to Enable IP forwarding on Linux (IPv4 / IPv6) - WHUK, fecha de acceso:

noviembre 16, 2025,

<https://www.webhosting.uk.com/kb/how-to-enable-ip-forwarding-on-linux-ipv4-ipv6/>

20. IP forwarding on Linux: How to enable it - NordVPN, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://nordvpn.com/blog/ip-forwarding-linux/>
21. forwarding | sysctl-explorer.net, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://sysctl-explorer.net/net/ipv6/forwarding/>
22. net.ipv6.conf.all.forwarding=1 HELP - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/ipv6/comments/pl194f/netipv6confallforwarding1_help/
23. How to convert a MAC address into an IPv6 link-local address (EUI-64) - Lenovo Support IN, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://support.lenovo.com/in/en/solutions/ht509925-how-to-convert-a-mac-address-into-an-ipv6-link-local-address-eui-64>
24. How EUI-64 Works in IPv6 - Catchpoint, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.catchpoint.com/benefits-of-ipv6/eui-64>
25. Cálculo de Dirección IPv6 Link-local usando SLAAC + EUI-64 - Diego J. González, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://diegojgonzalez.org/ipv6/ipv6_slaac.html
26. How to Calculate an EUI-64 Address - Kevin Wallace, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.kwtrain.com/blog/how-to-calculate-an-eui-64-address>
27. Understanding IPv6 EUI-64 Bit Address - Cisco Community, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/understanding-ipv6-eui-64-bit-address/ta-p/3116953>
28. IPv6 EUI-64 explained - NetworkLessons.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://networklessons.com/ipv6/ipv6-eui-64-explained>
29. Clarification on the logic behind this IPv6 EUI-64 address question? : r/networking - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/networking/comments/1dgoarz/clarification_on_the_logic_behind_this_ipv6_eui64/
30. Hi, does EUI-64 create IP addresses for link local or unique local addresses? Googled for the answer to this, but not seeing it. Thanks. : r/ccna - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/ccna/comments/3vtpfa/hi_does_eui64_create_ip_addresses_for_link_local/
31. Solicited-node multicast address - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Solicited-node_multicast_address
32. Understanding IPv6: What Is Solicited-Node Multicast? (Part 4 of 7) : - Networking with FISH, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.networkingwithfish.com/understanding-ipv6-what-is-solicited-node-multicast-part-4-of-7/>
33. IPv6 Solicited Node Multicast Address - NetworkLessons.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://networklessons.com/ipv6/ipv6-solicited-node-multicast-address>

34. Display Filter Reference: Internet Control Message Protocol v6 - Wireshark, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.wireshark.org/docs/dfref/i/icmpv6.html>
35. How to: IPv6 Neighbor Discovery - APNIC Blog, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://blog.apnic.net/2019/10/18/how-to-ipv6-neighbor-discovery/>
36. Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6) Parameters, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.iana.org/assignments/icmpv6-parameters>
37. IPv6 in Wireshark, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://sharkfest.wireshark.org/retrospective/sfus/presentations15/08.pdf>
38. ICMPv6 - SharkFest, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://sharkfest.wireshark.org/retrospective/sfus/presentations12/BI-5_ICMPv6.pdf
39. Solicited-Node IPv6 Multicast Addresses explained (12.7.3) : r/ccna - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/ccna/comments/1csdcpt/solicitednode_ipv6_multicast_addresses_explained/
40. Understanding Solicited node multicast address when the same multicast address is generated by two different hosts for layer 2 discovery of the MAC address. - Cisco Learning Network, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://learningnetwork.cisco.com/s/question/0D56e0000CYJo14CQD/understanding-solicited-node-multicast-address-when-the-same-multicast-address-is-generated-by-two-different-hosts-for-layer-2-discovery-of-the-mac-address>
41. IPv6 Neighbor Discovery Protocol - NetworkAcademy.IO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.networkacademy.io/ccna/ipv6/neighbor-discovery-protocol>
42. Neighbor Solicitation and Advertisement Messages - Commscope Technical Content Portal, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://docs.commscope.com/bundle/fastiron-09010-l3guide/page/GUID-4B7AE145-E81A-4826-8A28-9545490C374B.html>
43. EtherType definition - Glossary - NordVPN, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://nordvpn.com/cybersecurity/glossary/ethertype/>
44. IEEE 802 Numbers, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml>
45. ICMP6 packet tracer on ASA - Cisco Community, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://community.cisco.com/t5/security-knowledge-base/icmp6-packet-tracer-on-asa/ta-p/3293878>
46. RFC 4443 - Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification - IETF Datatracker, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4443>
47. Aprende a interpretar la TABLA MAC de un switch Cisco. - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=nXIVX0xxKil>
48. ¿Cómo el SWITCH logra llenar su propia Tabla MAC? - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=rBcUFTI9NfA>

49. Tutorial 25 CCNA | Fundamentos de Switching capa 2 - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=DbbVIVLZgrM>
50. How does a switch learn MAC Addresses - NetworkLessons.com Community Forum, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://forum.networklessons.com/t/how-does-a-switch-learn-mac-addresses/865>
51. How switches learn MAC addresses - CCNA 200-301 - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=FpZpDQNiOvg>
52. ICMPv6 - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/ICMPv6>
53. Types of ICMPv6 messages, ICMPv6 message format, ICMPv6 message fields - OmniSecu.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.omniseu.com/tcpip/ipv6/types-of-icmpv6-messages.php>
54. SLAAC IPv6: How It Can Save You Time and Money - Catchpoint, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.catchpoint.com/benefits-of-ipv6/slaac-ipv6>
55. IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC) - NetworkAcademy.IO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.networkacademy.io/ccna/ipv6/stateless-address-autoconfiguration-slaac>
56. IPv6 router advertisement - Sophos Firewall, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://docs.sophos.com/nsg/sophos-firewall/20.0/Help/en-us/webhelp/onlinehelp/AdministratorHelp/Network/IPv6RouterAdvertisement/>
57. How to Enable Router Advertisement on an IPv6 Interface - Clear, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000C1KzCAK>
58. Installation of radvd daemon and configuration · South European FAE team, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://jerome-silabs.github.io/SE_FAE_team/OpenThread/Miscellaneous/IPv6_CreateAnIPv6Router/install_and_configure_radvd.html
59. IPv6 - Capitulo 06 - Configuración de radvd para equipos de la red LAN - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=dZBxZUR6LnQ>
60. Fragmentación en IPv4 (teoría) - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=6czsilKsZUg>
61. FRAGMENTACIÓN IPv4 - Networkgeeks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://netwgeeks.com/fragmentacion-ipv4/>
62. Understand IP Fragmentation: A Newbie Guide - SynchroNet, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://synchonet.net/ip-fragmentation/>
63. Why was the IP fragment size required to be a multiple of 8 bytes? - Wireshark Q&A, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://osqa-ask.wireshark.org/questions/19489/why-was-the-ip-fragment-size-required-to-be-a-multiple-of-8-bytes/>

64. IP Fragmentation in Detail - Packet Pushers, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://packetpushers.net/blog/ip-fragmentation-in-detail/>
65. Why IP fragmentation is on 8 byte boundary? - Network Engineering Stack Exchange, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://networkengineering.stackexchange.com/questions/11126/why-ip-fragmentation-is-on-8-byte-boundary>
66. What Is MTU & MSS | Fragmentation Explained - Imperva, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.imperva.com/learn/application-security/what-is-mtu-mss/>
67. What is MTU (maximum transmission unit)? - Cloudflare, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-mtu/>
68. Tratando de entender la fragmentación en el encabezado IPv4 : r/ccna - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/ccna/comments/1maqi6o/trying_to_understand_fragmentation_in_ipv4_header/?tl=es-419
69. Mysterious "fragmentation required" rejections from gateway VM - Server Fault, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://serverfault.com/questions/500448/mysterious-fragmentation-required-rejections-from-gateway-vm>
70. Broken packets: IP fragmentation is flawed - The Cloudflare Blog, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://blog.cloudflare.com/ip-fragmentation-is-broken/>
71. Why do packets larger than the MTU with the "Don't Fragment" flag set still get sent?, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://stackoverflow.com/questions/78708229/why-do-packets-larger-than-the-mtu-with-the-dont-fragment-flag-set-still-get>
72. What happens if i want so send a packet with a length bigger than the sender mtu - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/networking/comments/x03lm6/what_happens_if_i_want_so_send_a_packet_with_a/
73. Host will not send ICMP "fragmentation needed" if received packet length is greater than its MTU?, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://unix.stackexchange.com/questions/767684/host-will-not-send-icmp-fragmentation-needed-if-received-packet-length-is-grea>
74. What does it mean when I get a can't fragment error? - Juniper Support Portal, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://supportportal.juniper.net/s/article/What-does-it-mean-when-I-get-a-can-t-fragment-error>
75. Denying ICMP type 3 code 4 traffic - good or bad? - Server Fault, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://serverfault.com/questions/381155/denying-icmp-type-3-code-4-traffic-good-or-bad>
76. ICMP Type 3 (code 4) - Netgate Forum, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://forum.netgate.com/topic/190822/icmp-type-3-code-4>

77. Technical Tip: ICMP error code 3 Fragmentation Needed - the Fortinet Community!, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://community.fortinet.com/t5/FortiGate/Technical-Tip-ICMP-error-code-3-Fragmentation-Needed/ta-p/225381>
78. Using Scapy to send Fragment Packets with random Offsets - Stack Overflow, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://stackoverflow.com/questions/52433778/using-scapy-to-send-fragment-packets-with-random-offsets>
79. ¿Qué es el protocolo de Internet IPv6? - Vidensdatabase - ICTEA, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.ictea.com/cs/index.php?rp=%2Fknowledgebase%2F214%2FiQue-es-el-protocolo-de-Internet-IPv6.html&language=danish>
80. Fragmentación IPv6, caídas de routers y torrents: Ayuda para solucionar problemas de estado - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.reddit.com/r/ipv6/comments/1jz9lbg/ipv6_fragmentation_router_crashes_and_torrents/?tl=es-419
81. Why is fragmentation not done in IPv6 itself as in IPv4? - Quora, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.quora.com/Why-is-fragmentation-not-done-in-IPv6-itself-as-in-IPv4>
82. IPv6 Fragmentation Header - GeeksforGeeks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/ipv6-fragmentation-header/>
83. IPv4 vs IPv6 - Understanding the differences | NetworkAcademy.IO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.networkacademy.io/ccna/ipv6/ipv4-vs-ipv6>
84. Path MTU Discovery - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Path_MTU_Discovery
85. Path MTU Discovery and network ACLs - Amazon Virtual Private Cloud, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/path_mtu_discovery.html
86. Evaluating IPv4 and IPv6 packet fragmentation - APNIC Blog, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://blog.apnic.net/2016/01/28/evaluating-ipv4-and-ipv6-packet-fragmentation/>
87. Understanding Path MTU Messages for IPv6 Packets | Junos OS - Juniper Networks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/flow-packet-processing/topics/concept/ipv6-flow-pmtu-messages-understanding.html>
88. ICMPv6 Packet Too Big Messages - The TCP/IP Guide!, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
http://www.tcpipguide.com/free/t_ICMPv6PacketTooBigMessages-2.htm
89. ICMP Unreachables - Packet Too Big, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://packettoobig.net/2021/01/20/icmp-unreachables.html>
90. IPv6 and the Importance of the ICMPv6 - Packet Too Big Message, fecha de

- acceso: noviembre 16, 2025,
<https://packetpushers.net/blog/ipv6-and-the-importance-of-the-icmpv6-packet-too-big-message/>
91. RFC 1918 - Address Allocation for Private Internets - IETF Datatracker, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918>
 92. Information on RFC 1918 - » RFC Editor, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc1918>
 93. ¿Qué es RFC1918 - Términos y definiciones de ciberseguridad? - VPN Unlimited, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.vpnunlimited.com/es/help/cybersecurity/rfc1918>
 94. What is an RFC1918 Address? - NetBeez, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://netbeez.net/blog/rfc1918/>
 95. RFC 1918 - Biblioteca cibernética CyberHoot, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://cyberhoot.com/es/cybrary/rfc-1918/>
 96. Private network - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
 97. RFC 1918 | PDF | Protocolos de internet - Scribd, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://fr.scribd.com/document/411282161/rfc-1918>
 98. Las direcciones IP privadas RFC 1918 no están permitidas en Internet - Academia EITCA, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://es.eitca.org/la-seguridad-cibern%C3%A9tica/eitc-es-cnfn-fundamentos-de-redes-inform%C3%A1ticas/protocolos-de-internet/direccionamiento-ip-en-profundidad/las-direcciones-privadas-ip-rfc-1918-no-est%C3%A1n-permitidas-en-internet/>
 99. IT - Use of RFC 1918 "Private Addresses" on the UC Berkeley Campus Network, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://berkeley.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0011961
 100. Difference Between Network Address Translation (NAT) and Port Address Translation (PAT) - GeeksforGeeks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-network-address-translation-nat-and-port-address-translation-pat/>
 101. What is the difference between NAT and PAT? - Quora, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-NAT-and-PAT>
 102. NAT vs PAT: Unpacking Network Address Translation - SynchroNet, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://synchro.net/nat-vs-pat/>
 103. NAT: Qué es y para qué sirve - OpenWebinars, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://openwebinars.net/blog/nat-que-es-y-para-que-sirve/>
 104. Network address translation - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
 105. NAT saved IPv4, the 3 RFC1918 ranges explained simply - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=s1NLnxEULfw>
 106. Funcionamiento de NAT Dinámico, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://profpere.net/NATPAT/nat_dinamico.html
 107. Dynamic NAT - NetworkAcademy.IO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,

108. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
[https://openwebinars.net/blog/nat-que-es-y-para-que-sirve/#:~:text=PAT%20\(Po,rt%20Address%20Translation\)%20o,puerto%20asociados%20con%20cada%20conexi%C3%B3n.](https://openwebinars.net/blog/nat-que-es-y-para-que-sirve/#:~:text=PAT%20(Po,rt%20Address%20Translation)%20o,puerto%20asociados%20con%20cada%20conexi%C3%B3n.)
109. NAT & PAT Explained in 5 minutes - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=VHYgmaEU-Ig>
110. Cisco NAT Configuration - IOS Router - Practical Networking .net, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/cisco-nat-configurations-ios-router/>
111. NAT and PAT: a complete explanation - CiscoZine, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ciscozine.com/nat-and-pat-a-complete-explanation/>
112. Static NAT | NetworkAcademy.IO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.networkacademy.io/ccna/network-services/static-nat>
113. Configurar NAT de destino en un enrutador de nivel 1 en el modo Manager - TechDocs, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://techdocs.broadcom.com/es/es/vmware-cis/nsx/nsxt-dc/3-1/administration-guide/manager-mode/advanced-nat/nat/tier-1-nat/configure-dnat-on-a-tier-1-router.html>
114. reverse nat in packet flow diagram - Beginner Basics - MikroTik community forum, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://forum.mikrotik.com/t/reverse-nat-in-packet-flow-diagram/128062>
115. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://ostinato.org/blog/understanding-nat-pat#:~:text=Strictly%20speaking%2C%20in%20NAT%20only,Network%20Address%20and%20Port%20Translation.>
116. Network and Port Address Translation (NAT/PAT) - IT Help, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://help.it.ox.ac.uk/network-and-port-address-translation-nat/pat>
117. Traducción de direcciones de red - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_de_direcciones_de_red
118. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.manageengine.com/latam/network-configuration-manager/configurar-pat-de-dispositivos-cisco.html#:~:text=Funciona%20al%20crear%20un%20mapeo,un%20n%C3%BAmero%20de%20puerto%20%C3%BAnico.>
119. Funcionamiento de PAT, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://profpere.net/NATPAT/pat.html>
120. Understanding DHCP DORA process from Wireshark packet capture perspective, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://community.ruckuswireless.com/t5/RUCKUS-Self-Help/Understanding-DHCP-DORA-process-from-Wireshark-packet-capture/m-p/71576>
121. Basic Network Analysis with Wireshark -, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://mycyspace.com/network-analysis/>
122. 14.4. Configuring a Multihomed DHCP Server | Networking Guide - Red Hat

- Documentation, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/sec-configuring_a_multihomed_dhcp_server
123. 14.3. DHCP Relay Agent | Networking Guide | Red Hat Enterprise Linux | 7, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/dhcp-relay-agent
124. DHCP Server, Client, and Relay Agent Overview - TechLibrary - Juniper Networks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/security-dhcp-server-client-relay-agent-overivew.html
125. Install DHCP relay agent for Windows Server - Microsoft Learn, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-deploy-relay-agent>
126. DHCP Relay Agent | Junos OS - Juniper Networks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/dhcp/topics/topic-map/dhcp-relay-agent-security-devices.html>
127. DHCP Relaying on a Linux Host - ipSpace.net blog, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://blog.ipspace.net/2024/02/dhcp-relaying-linux-host/>
128. Multiple DHCP relay servers | FortiGate / FortiOS 7.6.4 - Fortinet Document Library, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/940957/multiple-dhcp-relay-servers>
129. Configuring a DHCP server to serve multiple subnets on the same VLAN, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://serverfault.com/questions/210591/configuring-a-dhcp-server-to-serve-multiple-subnets-on-the-same-vlan>
130. Configuración de IP Helper Address Cisco - eClassVirtual - Cursos Cisco en línea, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://eclassvirtual.com/configuracion-de-ip-helper-address-cisco/>
131. Configuring IP Helper-Address to issue IP address from DHCP Server - Cisco Community, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/configuring-ip-helper-address-to-issue-ip-address-from-dhcp/ta-p/4680974>
132. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.reddit.com/r/ccna/comments/r42ge4/ip_helperaddressdhcp_question/?tl=es-419#:~:text=El%20comando%20ip%20helper%2Daddress%20solo%20le%20est%C3%A1%20diciendo%20a,DHCP%20est%C3%A1%20en%20otra%20subred.
133. ip helper-address - Mis Libros de Networking, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <http://librosnetworking.blogspot.com/2016/05/ip-helper-address.html>
134. DHCP Packet Analysis - Avocado Aun, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://avocado89.medium.com/dhcp-packet-analysis-c84827e162f0>

135. Analyzing DHCP Options with Wireshark (3537) - Infoblox Education, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://docs.education.infoblox.com/lab/3537>
136. DHCP DORA explained with wireshark capture - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=gl8s_F64d9U
137. What's the difference between REBOUND and RENEW state on DHCP Client?, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://serverfault.com/questions/348908/whats-the-difference-between-rebound-and-renew-state-on-dhcp-client>
138. What do DHCP leases look like from client's end? : r/networking - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/networking/comments/6npafy/what_do_dhcp_leases_look_like_from_clients_end/
139. DHCP. Asignación de direcciones - Apuntes de Networking, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <http://apuntesdenetworking.blogspot.com/2011/09/dhcp-asignacion-de-direcciones.html>
140. DHCP - Wireshark Wiki, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://wiki.wireshark.org/DHCP>
141. i5/OS: interacción cliente/servidor DHCP - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.5.0?topic=concepts-dhcp-clientserver-interaction>
142. DHCP Lease Reallocation Process - The TCP/IP Guide!, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, http://www.tcpipguide.com/free/t_DHCPLeaseReallocationProcess-2.htm
143. Behavior of DHCP-client - Super User, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://superuser.com/questions/689448/behavior-of-dhcp-client>
144. Multiple DHCP Offers Received - Ubiquiti Community, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://community.ui.com/questions/Multiple-DHCP-Offers-Received/a1f615cd-a4de9-422b-b01e-d07dcee62bc3>
145. Using Packet Capture to Troubleshoot Client-side DHCP Issues, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://documentation.meraki.com/General_Administration/Troubleshooting_and_Support/Troubleshooting/Using_Packet_Capture_to_Troubleshoot_Client-side_DHCP_Issues
146. Sanity Check, Packet Capture & Multiple DHCP : r/networking - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/networking/comments/8uc85s/sanity_check_packet_capture_multiple_dhcp/
147. How do I find if there is a rogue DHCP server on my Network?, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://serverfault.com/questions/8526/how-do-i-find-if-there-is-a-rogue-dhcp-server-on-my-network>
148. DSL pppoe - how to assign public static IP? - General - MikroTik community

- forum, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://forum.mikrotik.com/t/dsl-pppoe-how-to-assign-public-static-ip/115228>
149. 3.2.2.7 - 6.3.2.3 Lab - Configuring a Router as a PPPoE Client for DSL Connectivity (GNS3), fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=J6xVepa-x70>
150. How to configure a static IP address for PPPoE WAN - Ubiquiti Community, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://community.ui.com/questions/How-to-configure-a-static-IP-address-for-PPoE-WAN/2e8acd8d-5e00-418f-b550-00aeef08142>
151. RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol March 1997 - IETF, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt>
152. Implementación de RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - Ingeniería Telemática - UC3M, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<http://www.it.uc3m.es/rsfuente/docencia/rroo08-09/dhcp-sep.html>
153. Configuración de clientes DHCP sólo para recibir información (mapa de tareas), fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/dhcp-admin-1211/index.html>
154. Qué es el DHCP y para qué sirve - Jotelulu, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://jotelulu.com/blog/que-es-el-dhcp-y-para-que-sirve/>
155. Neighbor Discovery Protocol - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol
156. IPv6 Trace Analysis using Wireshark, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://sharkfest.wireshark.org/retrospective/sfus/presentations13//PA-13_IPv6-Trace-Analysis-Using-Wireshark_Nalini-Elkins.pdf
157. network programming - Wireshark Capture Filter - IPv4 and IPv6 - Stack Overflow, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://stackoverflow.com/questions/31015572/wireshark-capture-filter-ipv4-and-ipv6>
158. ARP in Wireshark - GeeksforGeeks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.geeksforgeeks.org/ethical-hacking/arp-in-wireshark/>
159. Wireshark/ICMPv6 NDP - Wikiversity, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://en.wikiversity.org/wiki/Wireshark/ICMPv6_NDP
160. How to filter and analyze captured IPv6 traffic in Wireshark - LabEx, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://labex.io/tutorials/wireshark-how-to-filter-and-analyze-captured-ipv6-traffic-in-wireshark-414835>
161. How To Read IPv6 Addresses | The Official Wireshark Blog, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://blog.wireshark.org/2011/02/how-to-read-ipv6-addresses/>
162. Unpacking IPv6 with Wireshark - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=pgrLGbttMKk>
163. How to track down IPv6 DNS server configuration with Wireshark?, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://serverfault.com/questions/1118327/how-to-track-down-ipv6-dns-server-configuration-with-wireshark>

164. 7.2.1.3 SLAAC and DHCPv6, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.ii.pwr.edu.pl/~kano/course/module7/7.2.1.3/7.2.1.3.html>
165. IPv6 Deployment Series Part 6: SLAAC vs DHCPv6 - BlueAlly, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.blueally.com/ipv6-deployment-series-part-6-slaac-vs-dhcpv6/>
166. IPV6 - SLAAC, DHCPv6 Stateless, DHCPv6 Stateful and M vs O bit - Super User, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://superuser.com/questions/1571131/ipv6-slaac-dhcpv6-stateless-dhcpv6-stateful-and-m-vs-o-bit>
167. DHCP and SLAAC on IPv6 Networks - HPCMP, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.hpc.mil/solution-areas/networking/ipv6-knowledge-base/infrastructure/dhcp-and-slaac-on-ipv6-networks>
168. DHCPv6 and SLAAC co-exist question : r/ipv6 - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.reddit.com/r/ipv6/comments/12bnjdi/dhcpv6_and_slaac_coexist_question/
169. Preparación de un plan de direcciones IPv6, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipv6-planning-9/index.html>
170. Best Current Operational Practice for Operators: IPv6 prefix assignment for end-users - persistent vs non-persistent, and what size to choose — RIPE Network Coordination Centre, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.ripe.net/publications/docs/ripe-690/>
171. Cómo hacer una tabla de enrutamiento - IONOS, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/tabla-de-enrutamiento/>
172. 4.1 Configure and Verify inside source NAT using static and pools / PAT Port address translation - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=BLX587nNIFA>
173. Cisco CCNA NAT Configuration | - ASM Educational Center, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://asmed.com/cisco-ccna-cisco-ccna-nat-configuration/>
174. 14.6. Configuring the radvd daemon for IPv6 routers - Red Hat Documentation, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/sec-configuring_the_radvd_daemon_for_ipv6_routers
175. Equipo 8 | Práctica 13.3.2 | Usar ping y traceroute para probar conexión - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=eM6L1YWLuo4>
176. 12.2.7 Use Ping y Traceroute para probar la conectividad de red - Campus, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://uceltec.ucel.edu.ar/mod/page/view.php?id=776>
177. Verificar Conectividad de Red: ICMP, ping y traceroute - CCNA, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,

- <https://ccnadesdecero.es/verificar-conectividad-red-icmp-ping/>
178. Utilizar comandos ping y traceroute para solucionar problemas de red - Salesforce Help, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000395046&language=es&type=1>
179. Práctica de laboratorio: Prueba de conectividad de red con ping y traceroute - WordPress.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://balammaster.files.wordpress.com/2017/06/7-3-2-7-lab-testing-network-connectivity-with-ping-and-traceroute.pdf>
180. Packet Tracer - Use Ping y Traceroute para probar la conectividad de red - Modo Físico, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://contenthub.netacad.com/courses/itn-dl/_common/13.3.2-packet-tracer---use-ping-and-traceroute-to-test-network-connectivity---physical-mode_es-XL.pdf
181. Ping IPv6 Test - Simultaneously Ping IPv6 From Different Global Locations | KeyCDN Tools, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://tools.keycdn.com/ipv6-ping>
182. IPv6 Ping Test for Hostname, Domain, or IPv6 Address - DNS Checker, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://dnschecker.org/ping-ipv6.php>
183. Ping for IPv6 (Ping6) - HPE Aruba Networking, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/AOS-S/16.11/IPV6/YC/content/common%20files/pin-ipv-pin6.htm.htm>
184. AddressResolutionProtocol - Wireshark Wiki, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://wiki.wireshark.org/AddressResolutionProtocol>
185. 6.4.8 Lab - View Captured Traffic in Wireshark Answers - ITEXAMAnswers.net, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://itexamanswers.net/6-4-8-lab-view-captured-traffic-in-wireshark-answers.html>
186. Working of Traceroute using Wireshark - Hacking Articles, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.hackingarticles.in/working-of-traceroute-using-wireshark/>
187. Wireshark/ICMP Time Exceeded - Wikiversity, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://en.wikiversity.org/wiki/Wireshark/ICMP_Time_Exceeded
188. Wireshark Lab: ICMP v6.0 - UTC, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.utc.edu/sites/default/files/2021-06/6.wireshark.icmp_.pdf
189. time-to-live exceeded - Wireshark Q&A, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://osqa-ask.wireshark.org/questions/31036/time-to-live-exceeded/>
190. Understanding Neighbor Discovery in IPv6 with WIRESHARK - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=L_7SMkADKxU
191. How to Configure the DHCP Relay Agent | Barracuda Campus, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/170819951/how-to-configure-the-dhcp-relay-agent/>